

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

Apontamentos de Análise Matemática

Autor: Maria Cecília dos Santos Rosa

8 de Setembro de 2014

Conteúdo

Conteúdo	i
1 Funções reais de variável real	1
1.1 Definição, Exemplos	1
1.2 Função inversa	5
1.3 Função composta	7
1.4 Função exponencial	8
1.5 Função logarítmica	9
1.6 Funções trigonométricas	10
1.7 Funções trigonométricas inversas	14
1.8 Limites	16
1.9 Limites Laterais	22
1.10 Continuidade	23
1.11 Teorema de Bolzano	26
1.12 Teorema de Weierstrass	27
2 Cálculo Diferencial em $\mathbb{R}$	30
2.1 Definição, Exemplos	30
2.2 Derivadas laterais	33
2.3 Regras de derivação	35
2.4 Derivada da função composta	36
2.5 Derivada da função inversa	37
2.6 Teoremas de Rolle, Lagrange e Cauchy	39
2.7 Derivadas de ordem superior	41
2.8 Monotonia e extremos relativos	43
2.9 Concavidades e pontos de inflexão	44
3 Primitivação	45
3.1 Definição e Generalidades	45
3.2 Primitivas imediatas e quase-imediatas	47
3.3 Método de primitivação por partes	51
3.4 Método de primitivação por substituição	54
3.5 Primitivação de funções racionais	58
3.5.1 Decomposição em frações simples	59

4	Cálculo Integral em $\mathbb{R}$	65
4.1	Integral de Riemann: definição e propriedades	65
4.2	Integração por partes	70
4.3	Integração por substituição	71
4.4	Áreas de regiões planas	72

Capítulo 1

Funções reais de variável real

1.1 Definição, Exemplos

Dados dois conjuntos A e B , uma função de A em B é uma correspondência que associa a cada elemento $x \in A$ um e um só elemento $y \in B$. É usual a notação

$$f : A \rightarrow B$$

para representar uma função de A em B .

- o conjunto A chama-se domínio da função f ;
- o conjunto B chama-se conjunto de chegada da função f ;
- o conjunto das imagens dos elementos de A por f , ou seja, o conjunto

$$f(A) = \{f(x) \in B : x \in A\}$$

chama-se contradomínio de f .

Uma função está definida quando se conhece

- o seu domínio,
- o seu conjunto de chegada e
- o modo de identificar ou calcular a imagem de cada elemento do domínio.

As funções f que vamos estudar são as funções reais de variável real, ou seja as funções f cujo domínio é um subconjunto do conjunto dos números reais $\mathbb{R}$ e o conjunto de chegada é o conjunto $\mathbb{R}$.

Representaremos o domínio destas funções por D ou D_f usando-se a seguinte notação:

$$f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

ou de forma mais abreviada

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}.$$

Uma função $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, diz-se

- crescente se

$$\forall x, y \in D, x < y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$$

- estritamente crescente se

$$\forall x, y \in D, x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$$

- decrescente se

$$\forall x, y \in D, x < y \Rightarrow f(x) \geq f(y)$$

- estritamente decrescente se

$$\forall x, y \in D, x < y \Rightarrow f(x) > f(y)$$

- monótona se é crescente ou decrescente

- estritamente monótona se é estritamente crescente ou estritamente decrescente

Uma função $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, diz-se uma função

- par se

$$\forall x \in D, f(-x) = f(x)$$

- ímpar se

$$\forall x \in D, f(-x) = -f(x)$$

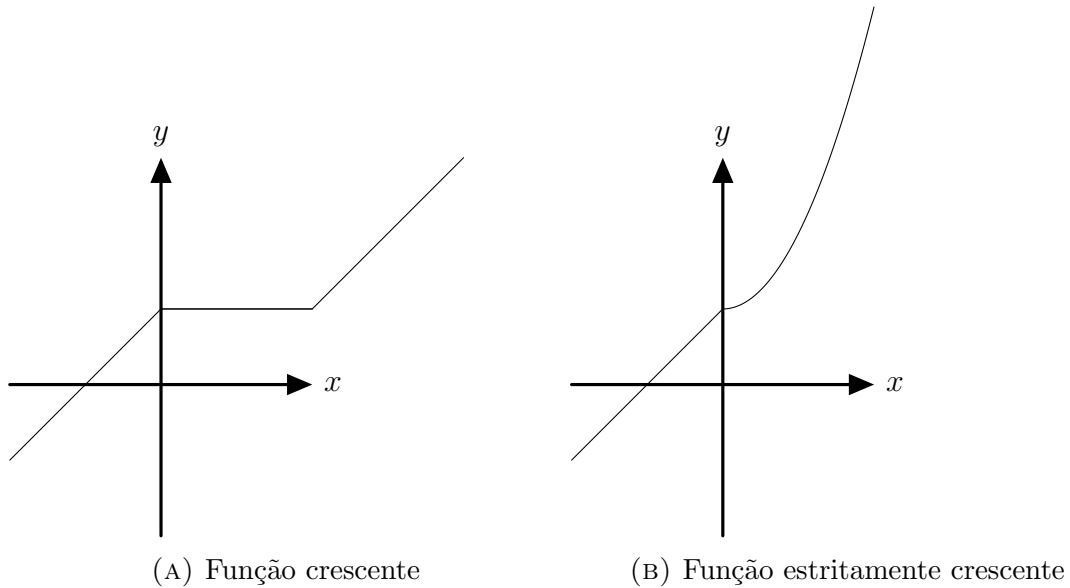


FIGURA 1.1: Funções monótonas crescentes

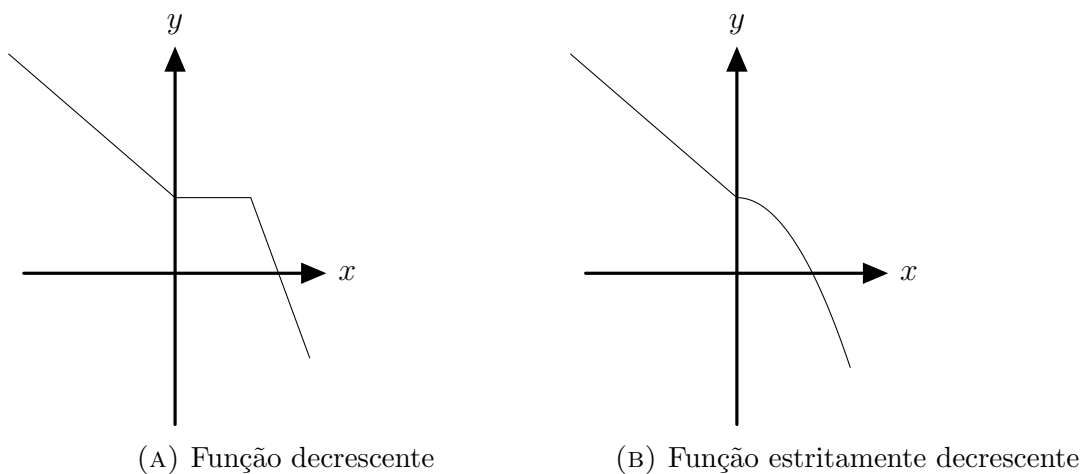


FIGURA 1.2: Funções monótonas decrescentes

Uma função par é simétrica em relação ao eixo das ordenadas e uma função ímpar é simétrica em relação à origem.

Uma função $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, diz-se

- limitada se

$$\exists M \in \mathbb{R}^+ : \forall x \in D, |f(x)| \leq M,$$

ou seja f diz-se limitada se o seu contradomínio for um conjunto limitado.

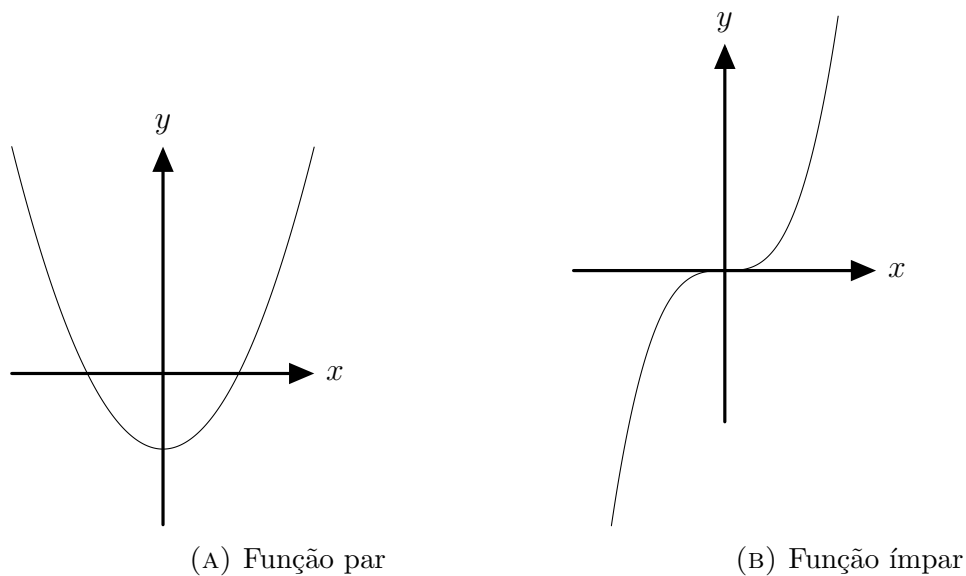


FIGURA 1.3: Funções com paridade

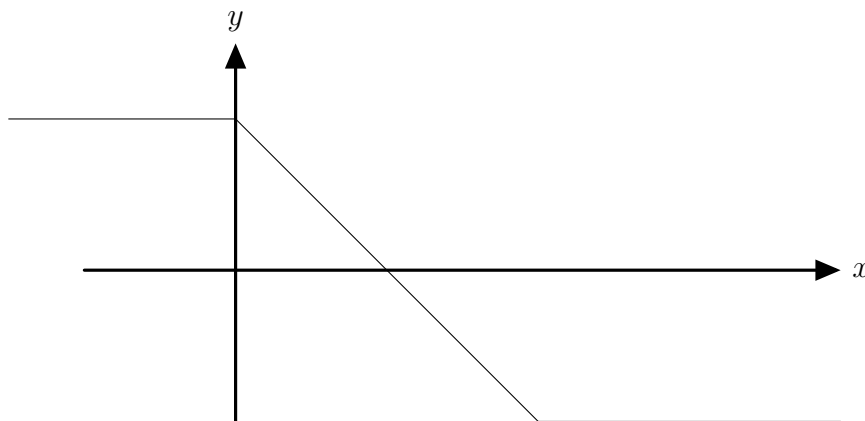


FIGURA 1.4: Função limitada

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função real de variável real.

- Dizemos que f é **injetiva** se
para quaisquer $a, b \in D$ tais que $a \neq b$ se tem $f(a) \neq f(b)$, ou ainda
se para quaisquer $a, b \in D$ tais que $f(a) = f(b)$ se tem $a = b$.
- Dizemos que f é **sobrejetiva** se
para cada $b \in \mathbb{R}$ existe $a \in D$ tal que $f(a) = b$, isto é se o seu contradomínio
for igual ao conjunto de chegada.

Assim, uma função real de variável real é **sobrejetiva** se o seu contradomínio
for o conjunto $\mathbb{R}$ dos números reais.

- Uma função real de variável real é **bijetiva** se for injetiva e sobrejetiva.

Exemplo 1.1. *Mostre que a função definida por $f(x) = 3x - 1$ é injetiva e sobrejetiva. Como*

$$\begin{aligned} f(a) = f(b) &\Leftrightarrow 3a - 1 = 3b - 1 \\ &\Leftrightarrow 3a = 3b \\ &\Leftrightarrow a = b \end{aligned}$$

então f é injetiva. Vamos ver se f é sobrejetiva:

$$\begin{aligned} y = f(x) &\Leftrightarrow y = 3x - 1 \\ &\Leftrightarrow 3x = y + 1 \\ &\Leftrightarrow x = \frac{y + 1}{3} \end{aligned}$$

Como $D'_f = \mathbb{R}$, logo f é sobrejetiva.

Exemplo 1.2. *Mostre que a função definida por $f(x) = x^2$ não é injetiva nem sobrejetiva.*

De facto, por exemplo, $f(-1) = f(1) = 1$, logo f não é injetiva.

Além disso, como o seu contradomínio é $[0, +\infty[$, então f não é sobrejetiva.

1.2 Função inversa

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função real de variável real. Já vimos que o contradomínio de f é o conjunto

$$f(D) = \{f(x) \in \mathbb{R} : x \in D\}.$$

Suponhamos que f é injetiva, então dado $y \in f(D)$, existe **um e um só** $x \in D$ tal que $y = f(x)$.

Nestas condições podemos definir a **inversa** da função f que a cada $y \in f(D)$ faz corresponder $x \in D$ tal que $f(x) = y$. A função inversa de f representa-se por f^{-1} e é a função

$$f^{-1} : f(D) \rightarrow \mathbb{R}$$

definida por

$$f^{-1}(y) = x \Leftrightarrow y = f(x).$$

Temos para cada $x \in D$ e para $y \in f(D)$,

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad \text{e} \quad f(f^{-1}(y)) = y.$$

Para determinar a função inversa de uma função f tem-se o seguinte processo:

- Determinar o contradomínio de f ;
- verificar se f é injetiva;
- se f é injetiva então temos $f^{-1} : f(D) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f^{-1}(y) = x \Leftrightarrow y = f(x).$$

Exemplo 1.3. Consideremos a função real de variável real definida por $f(x) = \frac{3x+1}{x-2}$. Ora

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} : x - 2 \neq 0\} = \mathbb{R} \setminus \{2\};$$

resolvendo a equação seguinte em ordem a x ,

$$\begin{aligned} y = f(x) &\Leftrightarrow y = \frac{3x+1}{x-2} \\ &\Leftrightarrow y(x-2) = 3x+1 \wedge x \neq 2 \\ &\Leftrightarrow x = \frac{2y+1}{y-3} \wedge x \neq 2 \end{aligned}$$

e portanto x existe desde que $y - 3 \neq 0$, logo

Exemplo 1.4. Consideremos a função real de variável real definida por $f(x) = x^2$. A função $f(x)$ não é injetiva pois, por exemplo, $f(1) = f(-1) = 1$. Assim, a função f não tem inversa. No entanto, se considerarmos a restrição desta função ao intervalo $[0, +\infty[$, ou seja se considerarmos a função

$$g : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

definida por $g(x) = x^2$, esta função já é injetiva e portanto podemos determinar a sua inversa. Como o seu contradomínio é $[0, +\infty[$ e $y = x^2 \Leftrightarrow x = \sqrt{y}$, temos que

$$g^{-1} : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

é definida por $g^{-1}(x) = \sqrt{x}$.

Exemplo 1.5.

$$D'_f = \{y \in \mathbb{R} : y - 3 \neq 0\} = \mathbb{R} \setminus \{3\};$$

para além disso,

$$\begin{aligned} f(x) = f(x') &\Rightarrow \frac{3x+1}{x-2} = \frac{3x'+1}{x'-2} \\ &\Rightarrow \frac{7(x-x')}{(x-2)(x'-2)} = 0 \\ &\Rightarrow x = x' \end{aligned}$$

ou seja f é injetiva.

Exemplo 1.6. Portanto

$$f^{-1} : \mathbb{R} \setminus \{3\} \rightarrow \mathbb{R}$$

é a função inversa de f definida por

$$f^{-1}(y) = \frac{2y+1}{y-3}$$

1.3 Função composta

Sejam

$$f : D_f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ e } g : D_g \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

duas funções reais de variável real. A **função composta** de g com f é a função

$$g \circ f : D_{g \circ f} \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$$

definida por

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)),$$

e cujo domínio é o conjunto

$$D_{g \circ f} = \{x \in D_f : f(x) \in D_g\}.$$

Exemplo 1.7. Consideremos as funções reais de variável real

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad e \quad g : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{R}$$

definidas por

$$f(x) = 2x^2 - 5 \quad e \quad g(x) = \frac{2}{x+1}.$$

Então $g \circ f$ é a função definida pela expressão designatória

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x^2 - 5) = \frac{2}{2x^2 - 4} = \frac{1}{x^2 - 2}$$

e cujo domínio é o conjunto

$$\begin{aligned} D_{g \circ f} &= \{x \in D_f : f(x) \in D_g\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : 2x^2 - 5 \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}\} \\ &= \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\} \end{aligned}$$

Exemplo 1.8. Se quisermos calcular $f \circ g$ em vez de $g \circ f$, temos

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f\left(\frac{2}{x+1}\right) = \frac{8}{(x+1)^2} - 5$$

e cujo domínio é o conjunto

$$\begin{aligned} D_{f \circ g} &= \{x \in D_g : g(x) \in D_f\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\} : \frac{2}{x+1} \in \mathbb{R}\} \\ &= \mathbb{R} \setminus \{-1\} \end{aligned}$$

1.4 Função exponencial

Dado um número real $a \in]0, +\infty[$, a função

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

definida por

$$f(x) = a^x,$$

designa-se por **função exponencial de base a** .

Se $a = 1$, temos a função constante $f(x) = 1^x = 1$.

Fazer gráfico da exponencial

Propriedades da função exponencial

Sejam $x, y \in \mathbb{R}$ e $a, b \in]0, +\infty[$. Então

- $a^0 = 1$
- $a^{x+y} = a^x a^y$
- $(a^x)^y = a^{xy}$
- $(ab)^x = a^x b^x$
- $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$
- $f(x) = a^x$ é uma função crescente se $a > 1$ e decrescente se $0 < a < 1$
- se $a \in]0, +\infty[\setminus \{1\}$, $f(x) = a^x$ é uma função injetiva
- se $a \in]0, +\infty[\setminus \{1\}$, o contradomínio da função $f(x) = a^x$ é $]0, +\infty[$

1.5 Função logarítmica

Se $a \in]0, +\infty[\setminus \{1\}$, a função exponencial $f(x) = a^x$ é injetiva e portanto tem inversa. À função inversa da função exponencial designa-se de **função logaritmo na base a** e representa-se por $\log_a$. Como o contradomínio da função exponencial

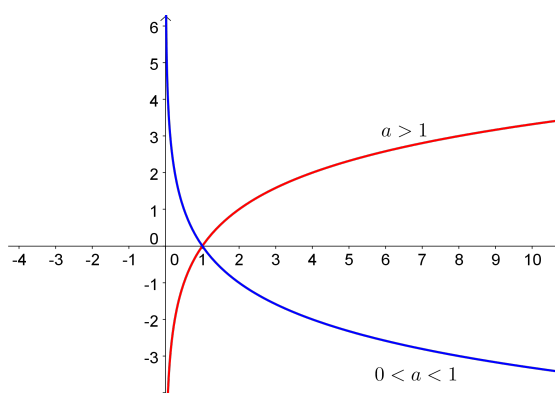
é o intervalo $]0, +\infty[$, tem-se que

$$\log_a :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

é definida por

$$\log_a(x) = y \Leftrightarrow x = a^y.$$

Quando $a = e$, temos a função **logaritmo natural** que se representa por $\ln$.

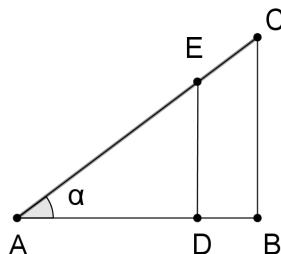


Propriedades da função logarítmica

Sejam $x, y \in \mathbb{R}^+$ e $a, b \in]0, +\infty[\setminus \{1\}$. Então

- $\log_a 1 = 0$
- $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$
- $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$
- $\log_a(x^y) = y \log_a x$
- $y = \log_a(x)$ é uma função crescente se $a > 1$ e decrescente se $0 < a < 1$
- A função logarítmica é uma função injetiva
- o contradomínio da função logarítmica é $\mathbb{R}$

1.6 Funções trigonométricas



- seno:
$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}} = \frac{\overline{DE}}{\overline{AC}}$$
- cosseno:
$$\operatorname{cos} \alpha = \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}} = \frac{\overline{AD}}{\overline{AC}}$$

As funções seno e cosseno têm domínio $\mathbb{R}$ e são tais que a cada $x \in \mathbb{R}$ fazem corresponder

$$\operatorname{sen} x \text{ e } \operatorname{cos} x$$

respetivamente.

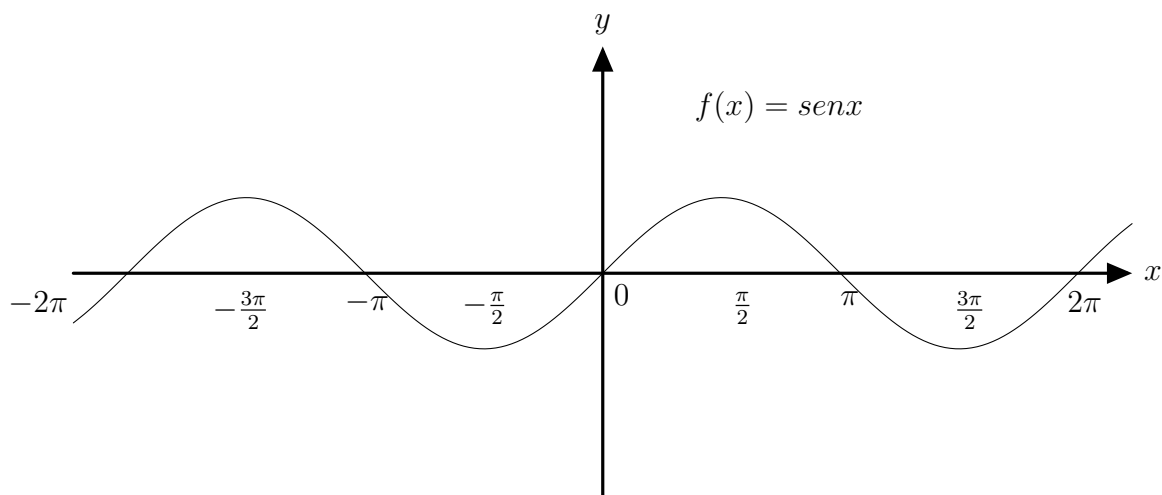


FIGURA 1.5: Gráfico da função seno

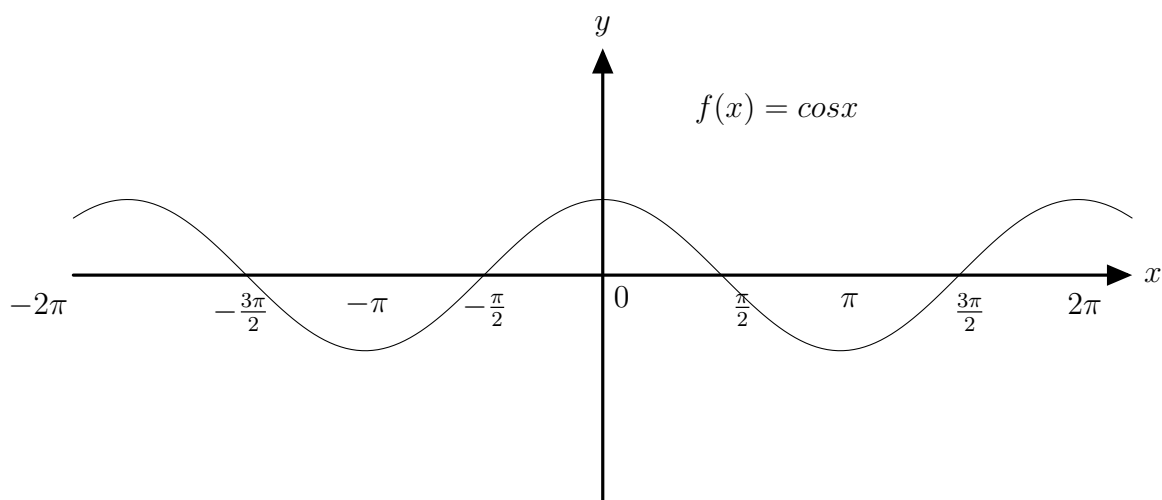


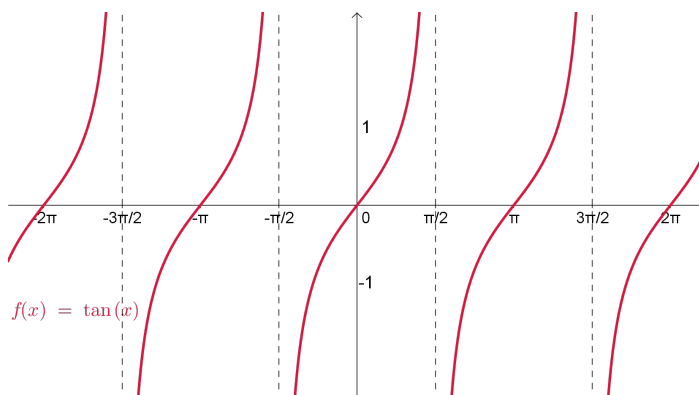
FIGURA 1.6: Gráfico da função coseno

O seu contradomínio é o intervalo $[-1, 1]$.

A função **tangente** é definida por

$$\operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{sen} x}{\operatorname{cos} x},$$

e tem domínio o conjunto $\left\{x \in \mathbb{R} : x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.



A função **cotangente** é definida por

$$\operatorname{cotg} x = \frac{\operatorname{cos} x}{\operatorname{sen} x},$$

e tem domínio o conjunto

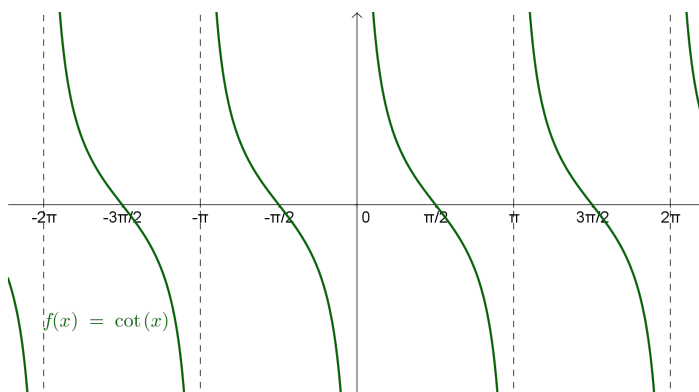
$$\{x \in \mathbb{R} : x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$$

A função **cotangente** é definida por

$$\operatorname{cotg} x = \frac{\operatorname{cos} x}{\operatorname{sen} x},$$

e tem domínio o conjunto

$$\{x \in \mathbb{R} : x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}.$$



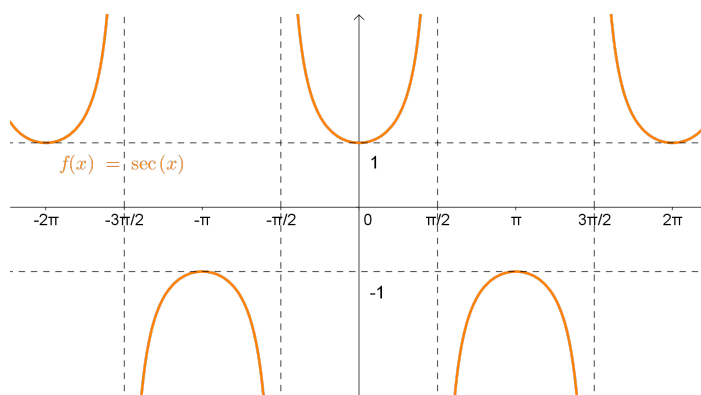
O contradomínio destas funções é o conjunto dos números reais, $\mathbb{R}$.

A função **secante** é definida por

$$\sec x = \frac{1}{\cos x},$$

e tem domínio o conjunto

$$\left\{ x \in \mathbb{R} : x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

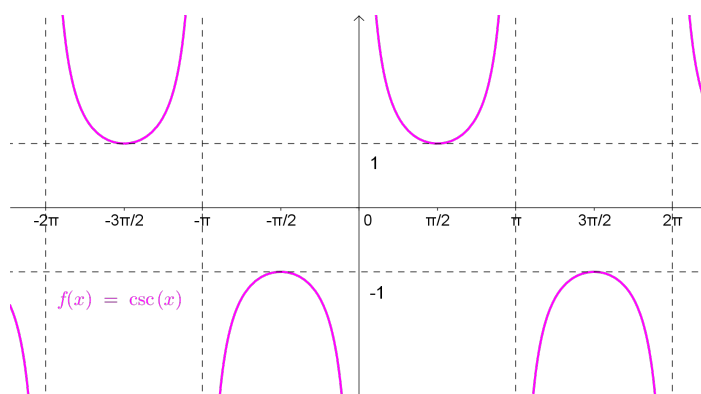


A função **cosecante** é definida por

$$\operatorname{cosec} x = \frac{1}{\operatorname{sen} x},$$

e tem domínio o conjunto

$$\{x \in \mathbb{R} : x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$$



O contradomínio destas funções é o conjunto dos números reais, $] -\infty, -1] \cup [1, +\infty[$.

	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$
<i>seno</i>	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1
<i>coseno</i>	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0
<i>tangente</i>	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	n.d.	0	n.d.
<i>cotangente</i>	n.d.	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	n.d.	0

Fórmulas trigonométricas:

$$\operatorname{sen}^2 x + \operatorname{cos}^2 x = 1$$

$$1 + \operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{\operatorname{cos}^2 x} \quad \text{e} \quad 1 + \operatorname{cotg}^2 x = \frac{1}{\operatorname{sen}^2 x}$$

ou seja

$$1 + \operatorname{tg}^2 x = \operatorname{sec}^2 x \quad \text{e} \quad 1 + \operatorname{cotg}^2 x = \operatorname{cosec}^2 x$$

$$\operatorname{cos}(2x) = 1 - 2\operatorname{sen}^2 x \quad \text{e} \quad \operatorname{sen}(2x) = 2 \operatorname{sen} x \operatorname{cos} x$$

$$\operatorname{sen} x - \operatorname{sen} y = 2\operatorname{sen} \frac{x-y}{2} \operatorname{cos} \frac{x+y}{2} \quad \text{e} \quad \operatorname{cos} x - \operatorname{cos} y = -2\operatorname{sen} \frac{x+y}{2} \operatorname{cos} \frac{x-y}{2}$$

1.7 Funções trigonométricas inversas

A função seno não é injetiva, logo não tem inversa. Consideremos a restrição da função seno ao intervalo $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, a qual se designa de restrição principal, isto é consideremos a função

$$f : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{R},$$

definida por $f(x) = \operatorname{sen} x$. A função f é injetiva e portanto tem inversa. À inversa de f chamamos função **arco seno** e representa-se por **arc sen**. Assim,

$$\operatorname{arcsen} : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R},$$

é definida por

$$\operatorname{arcsen} x = y \Leftrightarrow x = \operatorname{sen} y \quad \text{e} \quad y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}].$$

A função coseno não é injetiva, logo não tem inversa. Consideremos a restrição da função coseno ao intervalo $[0, \pi]$. Consideremos a função

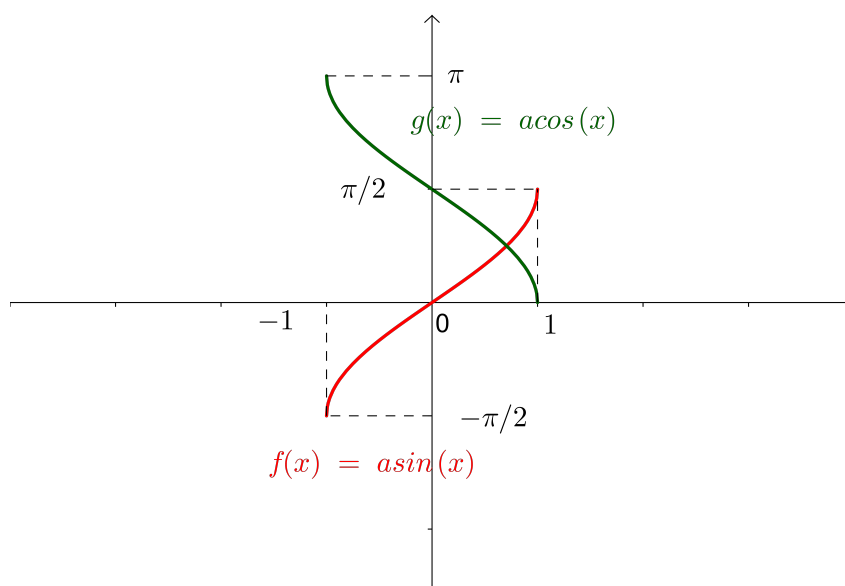
$$g : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1],$$

definida por $g(x) = \cos x$. A função g é injetiva e portanto tem inversa. À inversa de g chamamos função **arco coseno** e representa-se por **arc cos**. Assim,

$$\arccos : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R},$$

é definida por

$$\arccos x = y \Leftrightarrow x = \cos y \text{ e } y \in [0, \pi].$$



A função tangente não é injetiva, logo não tem inversa. Consideremos a restrição da função tangente ao intervalo $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. Consideremos a função

$$h :] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R},$$

definida por $h(x) = \tan x$. A função h é injetiva e portanto tem inversa. À inversa de h chamamos função **arco tangente** e representa-se por **arc tg**. Assim,

$$\arctg : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$$

é definida por

$$\arctg x = y \Leftrightarrow x = \tan y \text{ e } y \in] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[.$$

A função cotangente não é injetiva, logo não tem inversa. Consideremos a restrição da função cotangente ao intervalo $]0, \pi[$. Consideremos a função

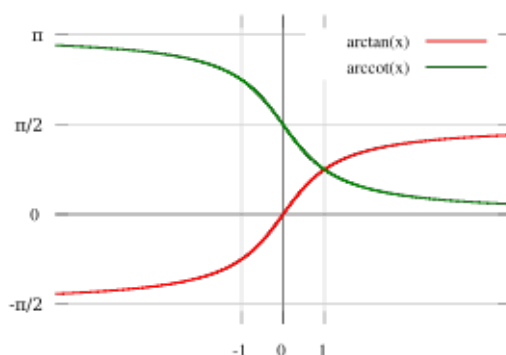
$$i :]0, \pi[\rightarrow \mathbb{R},$$

definida por $i(x) = \cot g x$. A função i é injetiva e portanto tem inversa. À inversa de i chamamos função **arco cotangente** e representa-se por **arc cotg**. Assim,

$$\operatorname{arccotg} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$$

é definida por

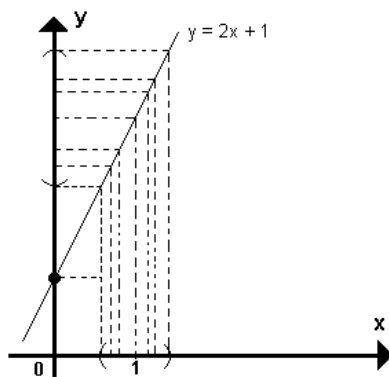
$$\operatorname{arccotg} x = y \Leftrightarrow x = \cot g y \quad \text{e} \quad y \in]0, \pi[.$$



1.8 Limites

Seja a função $f(x) = 2x + 1$. Vamos dar valores a x que se aproximem de 1, pela sua direita (valores maiores que 1) e pela esquerda (valores menores que 1) e calcular o valor correspondente de y :

x	$y = 2x + 1$	x	$y = 2x + 1$
1,5	4	0,5	2
1,3	3,6	0,7	2,4
1,1	3,2	0,9	2,8
1,05	3,1	0,95	2,9
1,02	3,04	0,98	2,96
1,01	3,02	0,99	2,98



Notamos que à medida que x se aproxima de 1, y se aproxima de 3, ou seja, quando x tende para 1 ($x \rightarrow 1$), y tende para 3 ($y \rightarrow 3$), ou seja:

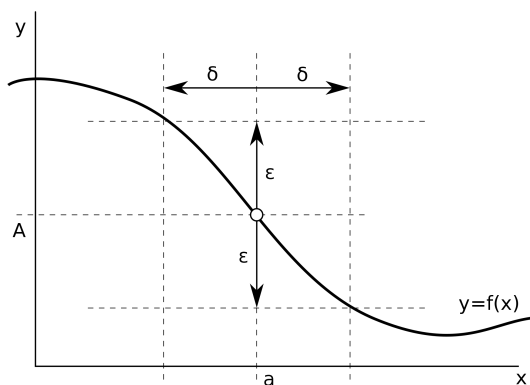
$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3.$$

Sejam D um subconjunto de $\mathbb{R}$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ uma função, a um ponto de acumulação de D e $b \in \mathbb{R}$. Diz-se que b é o limite de f quando x tende para a , e escreve-se

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b,$$

se para cada $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $|f(x) - b| < \epsilon$ para qualquer $x \in D$ tal que $0 < |x - a| < \delta$.

Questão: Será que, à medida que x se aproxima de um número real a , com $x \neq a$, $f(x)$ fica cada vez mais próxima de algum número real b ?



em caso afirmativo, dizemos que o limite de $f(x)$, quando x tende para a é igual a b e escreve-se

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b.$$

Sejam D um subconjunto de $\mathbb{R}$, $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ funções, a um ponto de acumulação de D . Suponhamos que existem $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$, então

- existe $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)]$ e

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x);$$

- existe $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)]$ e

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = [\lim_{x \rightarrow a} f(x)][\lim_{x \rightarrow a} g(x)];$$

- se $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$, existe $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ e

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)};$$

Nos limites infinitos podemos usar a regra do limite da soma desde que adotemos as convenções:

Sendo a um número real qualquer,

- $(+\infty) + (+\infty) = +\infty$;
- $(-\infty) + (-\infty) = -\infty$;
- $(+\infty) + a = +\infty = a + \infty$;
- $(-\infty) + a = -\infty = a + (-\infty)$;

Nos limites infinitos podemos usar a regra do limite da soma e do produto desde que adotemos as convenções:

- $(+\infty) \times (+\infty) = +\infty = (-\infty) \times (-\infty)$;
- $(+\infty) \times (-\infty) = -\infty = (-\infty) \times (+\infty)$;

- $(+\infty) \times a = +\infty = a \times (+\infty)$ se $a > 0$;
- $(+\infty) \times a = -\infty = a \times (+\infty)$ se $a < 0$;
- $(-\infty) \times a = +\infty = a \times (-\infty)$ se $a < 0$;
- $(-\infty) \times a = -\infty = a \times (-\infty)$ se $a > 0$;

Usando a regra do limite do quociente temos as convenções:

- $\frac{a}{+\infty} = \frac{a}{-\infty} = 0$ se $a \in \mathbb{R}$;
- $\frac{a}{0^+} = +\infty$ se $a > 0$;
- $\frac{a}{0^+} = -\infty$ se $a < 0$;
- $\frac{a}{0^-} = -\infty$ se $a > 0$;
- $\frac{a}{0^-} = +\infty$ se $a < 0$;

Símbolos de indeterminação:

- $(+\infty) + (-\infty)$;
- $0 \times (+\infty)$; $0 \times (-\infty)$;
- $\frac{+\infty}{+\infty}$; $\frac{+\infty}{-\infty}$; $\frac{-\infty}{+\infty}$; $\frac{-\infty}{-\infty}$; $\frac{0}{0}$;

Limites notáveis:

Um dos limites notáveis mais conhecido é:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

Fazendo a mudança de variável $y = \ln(x + 1)$, vem $x = e^y - 1$ e quando $x \rightarrow 0$ temos $y \rightarrow 0$. Assim,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{e^y - 1} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{e^y - 1}{y}} = 1.$$

Logo, temos o seguinte limite notável

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

Outro dos limites notáveis importante é:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$$

Através deste limite podemos calcular outros, por exemplo

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = \frac{1}{1} 1 = 1.$$

Logo, temos o seguinte limite notável

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1$$

Exemplo 1.9. Prove que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

Ora,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{x^2(1 + \cos x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x^2} \frac{1}{(1 + \cos x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}^2 x}{x^2} \frac{1}{(1 + \cos x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\operatorname{sen} x}{x} \right)^2 \frac{1}{(1 + \cos x)} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Vamos provar agora que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arcsen} x}{x} = 1$$

Fazendo a mudança de variável $y = \operatorname{arcsen} x$, temos

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsen x}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\sen y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\sen y}{y}} = 1.$$

Também

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctg x}{x} = 1$$

Fazendo a mudança de variável $y = \arctg x$, temos

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctg x}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\tg y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\tg y}{y}} = 1.$$

Vamos provar agora que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

Usando propriedades dos logaritmos temos que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}}.$$

Fazendo a mudança de variável $y = \frac{1}{x}$, vem

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right] = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + y)}{y} = 1.$$

Assim,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\ln \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right]} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right]} = e^1 = e.$$

Ainda,

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{e^{x+2} - e^2};$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{2x};$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(3x+1)}{x};$

1.9 Limites Laterais

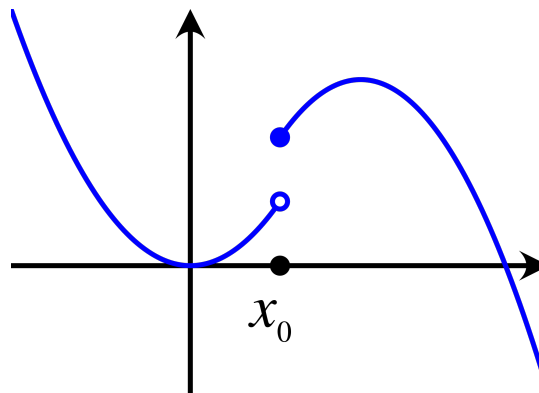
Se a função $f(x)$ tende para b_1 , quando x tende para x_0 por valores inferiores a x_0 , diz-se que b_1 é o limite à esquerda de f , e escreve-se

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = b_1.$$

Se a função $f(x)$ tende para b_2 , quando x tende para x_0 por valores superiores a x_0 , diz-se que b_2 é o limite à direita de f , e escreve-se

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = b_2.$$

- Se os limites à esquerda e à direita da função $f(x)$ existem e são iguais, isto é, se $b_1 = b_2 = b$, então b é o limite de $f(x)$, quando x tende para x_0 . Inversamente, se $f(x)$ tem limite b em x_0 , então os limites à esquerda e à direita da função são iguais a b .



como os limites à esquerda e à direita da função $f(x)$ existem mas não são iguais, isto é,

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x),$$

então não existe

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x).$$

1.10 Continuidade

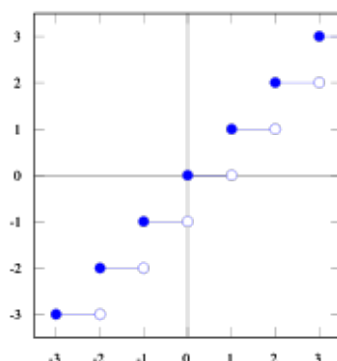
Uma função real de variável real f é contínua em $a \in D_f$, com a ponto de acumulação de D_f , se e só se

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Exemplo 1.10. Consideremos a função real de variável real definida por $f(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x}}$. Esta função é contínua em $x = 1$, de facto

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{\frac{x+1}{x}} = \frac{\sqrt{2}}{2} = f(1).$$

Se uma função f não é contínua em a diz-se descontínua em ou seja a é um ponto de descontinuidade de f .



A função representada no gráfico anterior é descontínua no conjunto dos números inteiros.

Sendo a um ponto de acumulação do domínio de f e pertencendo a esse domínio.

- A função f é contínua à direita de $a \in D_f$ se e só se

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a).$$

- A função f é contínua à esquerda de $a \in D_f$ se e só se

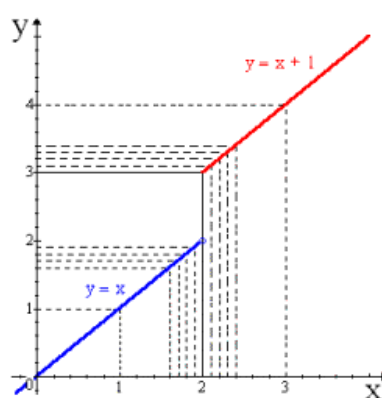
$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a).$$

- Se uma função f é contínua em $x = a$, ela é contínua à esquerda e à direita de a .
- Se uma função f é contínua à esquerda e à direita de a , ela é contínua em $x = a$.

Exemplo 1.11. Para a função definida por

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{se } x \geq 2, \\ x & \text{se } x < 2. \end{cases}$$

cuyo gráfico é



Exemplo 1.12. temos

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2$$

logo não existe

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$$

uma vez que os limites laterais são diferentes, logo f não é contínua em $x = 2$.

Das propriedades dos limites resulta que

- Sejam $f, g : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ duas funções contínuas em $a \in D$. Então

$$f + g, f - g \quad \text{e} \quad f \cdot g$$

são contínuas em a e se $g(a) \neq 0$ então

$$\frac{f}{g}$$

é contínua em a .

- Sejam $f : D_f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : D_g \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ duas funções. Se f é contínua em $a \in D_f$ e g contínua em $f(a) \in D_g$, então $g \circ f$ é contínua em a .

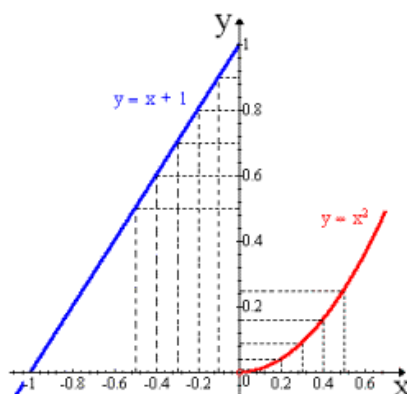
Exemplo 1.13. • *As funções constante são contínuas em $\mathbb{R}$;*

- *As funções polinomiais são funções contínuas em $\mathbb{R}$;*
- *Uma função racional é contínua em todos os pontos do seu domínio;*
- *A função exponencial é contínua em $\mathbb{R}$;*
- *A função logaritmo é contínua em todos os pontos do seu domínio;*
- *As funções trigonométricas são contínuas no seu domínio;*
- *As funções inversas das funções trigonométricas são contínuas no seu domínio;*
- A função f diz-se contínua num intervalo $]a, b[$ (subconjunto de D_f) se e só se for contínua em todos os pontos desse intervalo.
- A função f diz-se contínua num intervalo fechado $[a, b]$ se e só se é contínua no intervalo $]a, b[$ e também é contínua à direita de a e à esquerda de b .

A função definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \geq 0, \\ x + 1 & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

cujo gráfico é



é contínua no intervalo $[-1, 0]$, mas não é contínua no intervalo $[-0.4, 0.4]$, uma vez que não é contínua à esquerda de 0.

1.11 Teorema de Bolzano

sejam a e b números reais tais que $a < b$ e

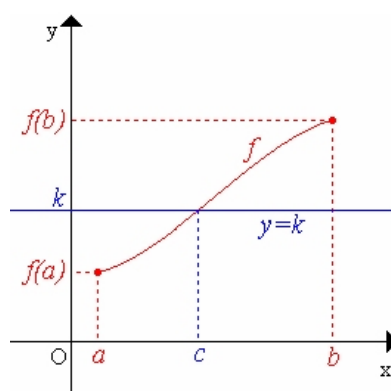
$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

uma função contínua tal que

$$f(a) \neq f(b).$$

Então para qualquer valor k entre $f(a)$ e $f(b)$, existe um ponto $c \in]a, b[$ tal que

$$f(c) = k.$$



- Toda a função contínua num intervalo fechado não pode ir de um valor a outro sem passar por todos os valores intermédios.

Exemplo 1.14. consideremos a função real de variável real definida por $f(x) = x^2 - 2x$. Vamos provar que

$$\exists c \in]0, 6[: f(c) = 15.$$

A função é contínua em $\mathbb{R}$ e portanto contínua em qualquer intervalo fechado. Assim, é contínua em $[0, 6]$. Como $f(0) = 0$ e $f(6) = 24$, o teorema de bolzano garante a veracidade da proposição

$$\exists c \in]0, 6[: f(c) = 15.$$

De facto: $f(c) = c^2 - 2c$, ou seja $c^2 - 2c = 15 \Leftrightarrow c = 5 \vee c = -3$.

Como $0 < 5 < 6$, é verdadeira a proposição.

Corolário de Teorema de Bolzano:

sejam a e b números reais tais que $a < b$ e

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

uma função contínua tal que

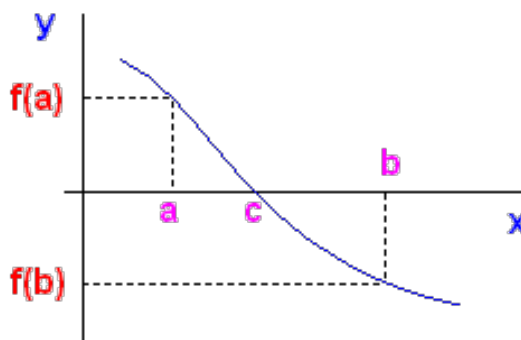
$$f(a) \cdot f(b) < 0.$$

Então existe um ponto

$$c \in]a, b[$$

tal que

$$f(c) = 0.$$



Exemplo 1.15. Vamos provar que a função $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, definida por

$$f(x) = \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right) - x^2$$

tem (pelo menos) um zero em $[0, 1]$.

Esta função é contínua pois é a composição de funções contínuas. Como

$$f(0) \cdot f(1) = (\cos(0) - 0^2) \cdot \left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - 1^2\right) = 1 \cdot (-1) = -1$$

pelo (Corolário do) Teorema de Bolzano, f tem de ter pelo menos um zero no intervalo $]0, 1[$.

1.12 Teorema de Weierstrass

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função definida num subconjunto não vazio D .

Dizemos que f tem um máximo (absoluto) no ponto $a \in D$ ou que $f(a)$ é um máximo (absoluto) de f se

$$f(x) \leq f(a)$$

para todo o $x \in D$.

Quando

$$f(x) \geq f(a)$$

para todo o $x \in D$, dizemos que f tem um mínimo (absoluto) no ponto $a \in D$ ou que $f(a)$ é um mínimo (absoluto) de f .

Os máximos e mínimos (absolutos) de f dizem-se extremos absolutos de f .

Teorema de Weierstrass: Sejam $D \subseteq \mathbb{R}$ um conjunto não vazio, fechado e limitado e

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}$$

uma função contínua. Então f tem máximo e mínimo absolutos.

Corolário: Sejam a e b números reais tais que $a < b$ e

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

uma função contínua. Então f tem máximo e mínimo absolutos.

Exemplo 1.16. Seja $f : [1, 5] \rightarrow \mathbb{R}$ a função definida por

$$f(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{se } x \in [1, 3], \\ \frac{e^{2x-6} - 1}{x - 3} & \text{se } x \in]3, 5]. \end{cases}$$

Como

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 3 - 1 = 2$$

e

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \frac{e^{2x-6} - 1}{2(x - 3)} \cdot 2 = 2,$$

temos $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2 = f(3)$. Assim, f é contínua no ponto $x = 3$. Além disso, em $[1, 5] \setminus 3$ a função é contínua pois é a composição de funções contínuas. Pelo Teorema de Weierstrass, f tem máximo e mínimo absolutos em $[1, 5]$.

Capítulo 2

Cálculo Diferencial em $\mathbb{R}$

2.1 Definição, Exemplos

Sejam D um subconjunto não vazio de $\mathbb{R}$, $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in D$ um ponto de acumulação de D . Diz-se que f é derivável ou diferenciável em a se existe (e é finito) o limite:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Tal limite (quando existe) diz-se a derivada de f no ponto a e representa-se por $f'(a)$, $Df(a)$ ou ainda por $\frac{df}{dx}(a)$.

Fazendo a mudança de variável $x = a + h$, temos

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

Diz-se que a função $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ é derivável ou diferenciável em D se for derivável em todo o ponto de D e à nova função $f' : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, que a cada ponto $x \in D$ faz corresponder $f'(x)$, chama-se derivada de f e representa-se também por Df ou $\frac{df}{dx}$.

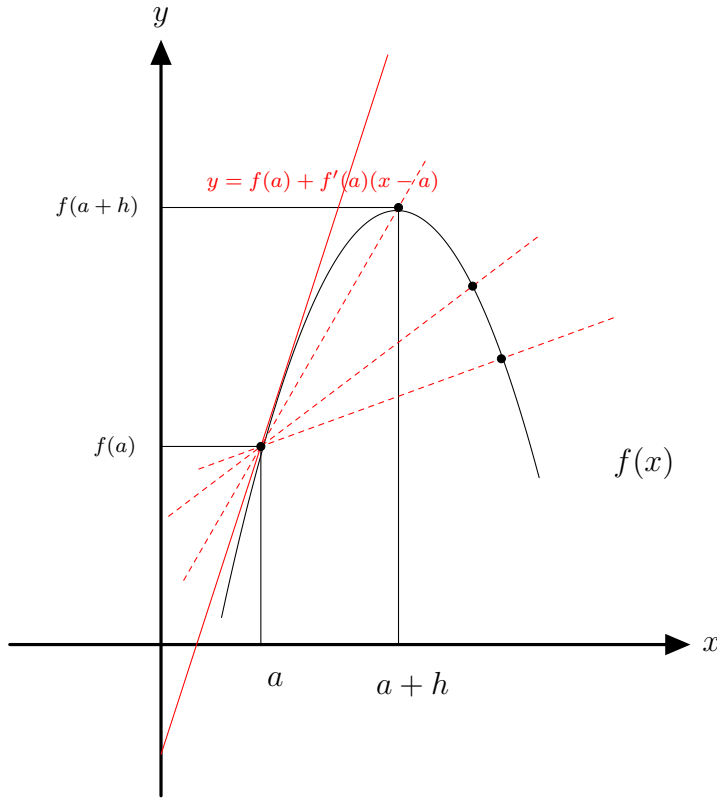
O quociente

$$\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

representa o declive da recta que passa pelos pontos $(a, f(a))$ e $(a + h, f(a + h))$. Fazendo h tender para zero, a recta que passa nos pontos $(a, f(a))$ e $(a + h, f(a + h))$, vai tender para a recta tangente ao gráfico de f e que passa nos pontos $(a, f(a))$. Assim, geometricamente, a derivada de uma função num ponto do domínio é o

declive da recta tangente ao gráfico da função no ponto considerado. Portanto, a recta tangente ao gráfico de uma função f no ponto $(a, f(a))$ é a recta de equação

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$



Exemplo 2.1. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, a função definida por

$$f(x) = k,$$

onde k é um número real. Então

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k - k}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0$$

para cada $x \in \mathbb{R}$. Assim, f' é a função identicamente nula.

Exemplo 2.2. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, a função definida por

$$f(x) = x,$$

Então,

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x+h-x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1$$

para cada $x \in \mathbb{R}$. Portanto $f' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é a função definida por

$$f'(x) = 1.$$

Exemplo 2.3. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, a função definida por $f(x) = e^x$. Então,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x e^h - e^x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x (e^h - 1)}{h} \\ &= e^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} \\ &= e^x \end{aligned}$$

Exemplo 2.4. Seja $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, a função definida por $f(x) = \ln x$. Então,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln\left(\frac{x+h}{x}\right)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{h}{x}\right)}{\frac{h}{x}} \cdot \frac{1}{x} \\ &= \frac{1}{x} \end{aligned}$$

Exemplo 2.5. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, a função definida por $f(x) = \sin x$. Então,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \sin \frac{x+h-x}{2} \cos \frac{x+h+x}{2}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h/2)}{h/2} \cos \frac{2x+h}{2} \\ &= \cos x \end{aligned}$$

Exemplo 2.6. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, a função definida por $f(x) = \cos x$. Então,

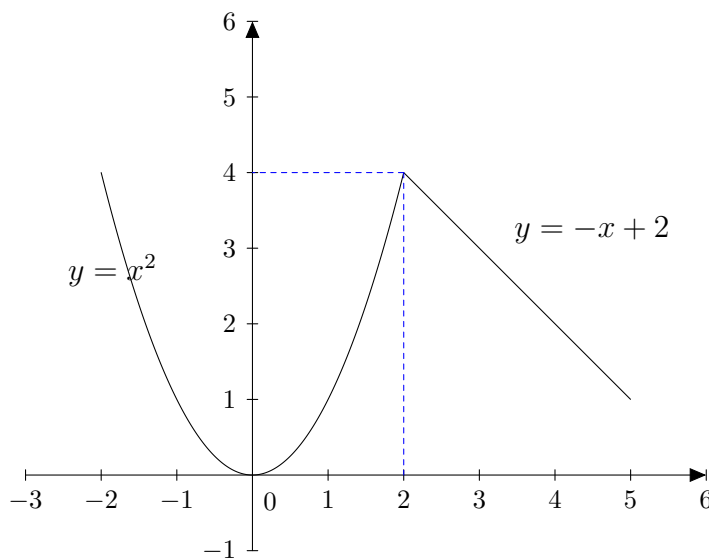
$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-2 \operatorname{sen} \frac{x+h+x}{2} \operatorname{sen} \frac{x+h-x}{2}}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} -\operatorname{sen} \frac{2x+h}{2} \frac{\operatorname{sen}(h/2)}{h/2} \\
 &= -\operatorname{sen} x
 \end{aligned}$$

2.2 Derivadas laterais

Consideremos a função real de variável real definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \leq 2, \\ -x + 6 & \text{se } x > 2. \end{cases}$$

representada geometricamente por



Vamos ver se f é derivável no ponto de abscissa 2. Para isso vamos verificar se existe $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$. A condição necessária e suficiente para que este limite

exista é que existam e sejam iguais os limites laterais. Como

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{(2+h)^2 - 4}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{4 + 4h + h^2 - 4}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^-} (4 + h) \\ &= 4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-2 - h + 6 - 4}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-h}{h} \\ &= -1\end{aligned}$$

então os limites laterais são diferentes e portanto não existe $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$.

Assim, não existe derivada de f no ponto $x = 2$.

Sejam $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ e a $a \in D$ tal que a é ponto de acumulação de

$$\{x \in D : x < a\} = D \cap]-\infty, a[$$

Diz-se que f é derivável (ou diferenciável) à esquerda em a se existe e é finito o limite

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'_e(a).$$

Sejam $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ e a $a \in D$ tal que a é ponto de acumulação de

$$\{x \in D : x > a\} = D \cap]a, +\infty[$$

Diz-se que f é derivável (ou diferenciável) à direita em a se existe e é finito o limite

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'_d(a).$$

Tendo em conta as propriedades dos limites, resulta imediatamente, para pontos $a \in D$ que f é derivável em a se e só se f é derivável à esquerda e à direita em a e

$$f'_e(a) = f'_d(a)$$

Exemplo 2.7. Consideremos a função real de variável real definida por

$$f(x) = |x - 2|.$$

Temos

$$f'_d(2) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{|x - 2|}{x - 2} = 1$$

e

$$f'_e(2) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{|x - 2|}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-x + 2}{x - 2} = -1,$$

logo f não é derivável no ponto 2.

2.3 Regras de derivação

Sejam f, g funções reais de variável real. Então

$$(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$$

$$(k \times f)'(x) = k \times f'(x)$$

$$(f \times g)'(x) = f'(x) \times g(x) + g'(x) \times f(x)$$

$$\left(\frac{f}{g} \right)'(x) = \frac{f'(x) \times g(x) - g'(x) \times f(x)}{g^2(x)}$$

Exemplo 2.8. $(tgx)' = \left(\frac{\text{sen}x}{\text{cos}x} \right)'$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{sen}x)' \text{cos}x - (\text{cos}x)' \text{sen}x}{\text{cos}^2x} \\
 &= \frac{\text{cos}x \text{cos}x + \text{sen}x \text{sen}x}{\text{cos}^2x} \\
 &= \frac{\text{cos}^2x + \text{sen}^2x}{\text{cos}^2x} \\
 &= \frac{1}{\text{cos}^2x} \\
 &= \text{sec}^2x
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\textbf{Exemplo 2.9. } (\cot g x)' &= \left(\frac{\cos x}{\operatorname{sen} x} \right)' \\
&= \frac{(\cos x)' \operatorname{sen} x - (\operatorname{sen} x)' \cos x}{\operatorname{sen}^2 x} \\
&= \frac{-\operatorname{sen} x \operatorname{sen} x - \cos x \cos x}{\operatorname{sen}^2 x} \\
&= \frac{-\operatorname{sen}^2 x - \cos^2 x}{\operatorname{sen}^2 x} \\
&= \frac{-1}{\operatorname{sen}^2 x} \\
&= -\operatorname{cosec}^2 x
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\textbf{Exemplo 2.10. } \left(\frac{1}{e^x + 1} \right)' &= \frac{(1)'(e^x + 1) - (e^x + 1)'1}{(e^x + 1)^2} \\
&= \frac{-e^x}{(e^x + 1)^2}
\end{aligned}$$

2.4 Derivada da função composta

Sejam D_f e D_g dois subconjuntos não vazios de $\mathbb{R}$ e $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : D_g \rightarrow \mathbb{R}$ funções tais que $f(D_f) \subseteq D_g$. Suponhamos que $a \in D_f$ é um ponto de acumulação de D_f e $b = f(a)$ é um ponto de acumulação de D_g . Se f é derivável em a e g é derivável em b , então $g \circ f$ é derivável em a e

$$(g \circ f)'(a) = g'(f(a)) \times f'(a).$$

Exemplo 2.11. Consideremos a função real de variável real definida por $f(x) = (3x^2 - 4)^{50}$. Sejam $g(x) = 3x^2 - 4$ e $h(x) = x^{50}$, então

$$(h \circ g)(x) = f(x).$$

Logo

$$\begin{aligned}
f'(x) &= (h \circ g)'(x) \\
&= h'(g(x)) \times g'(x) \\
&= 50(3x^2 - 4)^{49} \times (3x^2 - 4)' \\
&= 50(3x^2 - 4)^{49} \times 6x
\end{aligned}$$

Exemplo 2.12. Se f é uma função real de variável real diferenciável, então

•

$$\left[e^{f(x)} \right]' = f'(x)e^{f(x)};$$

•

$$\left[\text{sen}(f(x)) \right]' = f'(x)\cos(f(x));$$

•

$$\left[\cos(f(x)) \right]' = -f'(x)\text{sen}(f(x));$$

2.5 Derivada da função inversa

Sejam f uma função diferenciável e injetiva definida num intervalo $I \subseteq \mathbb{R}$ e $a \in I$. Se $f'(a) \neq 0$, então f^{-1} é diferenciável em $b = f(a)$ e

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))} = \frac{1}{f'(a)}.$$

Exemplo 2.13. A função $g :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$g(x) = \ln(x)$$

é a função inversa da função $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$

$$f(y) = e^y.$$

Como $f'(y) = e^y \neq 0$ para qualquer $y \in \mathbb{R}$ e $y = \ln x$ temos

$$g'(x) = (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(y)} = \frac{1}{e^y} = \frac{1}{x}.$$

Exemplo 2.14. A função $g : [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ definida por $g(x) = \arcsen x$ é a função inversa da função $f : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$ definida por $f(y) = \text{sen} y$.

Como $f'(y) = \cos y \neq 0$ para qualquer $y \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ e $y = \arcsen x$, ou seja $x = \text{sen} y$, então

$$g'(x) = (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(y)} = \frac{1}{\cos y}.$$

Usando a fórmula fundamental da trigonometria, isto é $\text{sen}^2 y + \cos^2 y = 1$, com $y \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, temos $\cos y = \sqrt{1 - \text{sen}^2 y}$, ou seja $\cos y = \sqrt{1 - x^2}$. Assim,

$$(\arcsen x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

para $x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

Regras de derivação:

Sejam a e n constantes e u e v funções de x ,

$$(1)' = 0$$

$$(x^n)' = n x^{n-1}$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(a^x)' = \ln a \cdot a^x$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$(\sen x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sen x$$

$$(tg x)' = \sec^2 x$$

$$(\cotg x)' = -\csc^2 x$$

$$(\sec x)' = \sec x \cdot tg x$$

$$(\csc x)' = -\csc x \cdot \cotg x$$

$$(\arctg x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\operatorname{arccotg} x)' = \frac{-1}{1+x^2}$$

$$(\arcsen x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arccos x)' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(a)' = 0$$

$$(u^n)' = n u^{n-1} u'$$

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$$

$$(e^u)' = u' e^u$$

$$(a^u)' = \ln a \cdot u' a^u$$

$$(\log_a u)' = \frac{u'}{u \ln a}$$

$$(u \cdot v)' = u'v + v'u$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$$

$$(\sen u)' = u' \cos u$$

$$(\cos u)' = -u' \sen u$$

$$(tg u)' = u' \sec^2 u$$

$$(\cotg u)' = -u' \csc^2 u$$

$$(\sec u)' = u' \sec u \cdot tg u$$

$$(\csc u)' = -u' \csc u \cdot \cotg u$$

$$(\arctg u)' = \frac{u'}{1+u^2}$$

$$(\operatorname{arccotg} u)' = \frac{-1}{1+u^2}$$

$$(\arcsen u)' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$$

$$(\arccos u)' = \frac{-u'}{\sqrt{1-u^2}}$$

2.6 Teoremas de Rolle, Lagrange e Cauchy

Teorema de Rolle: Sejam a e b números reais tais que $a < b$ e seja

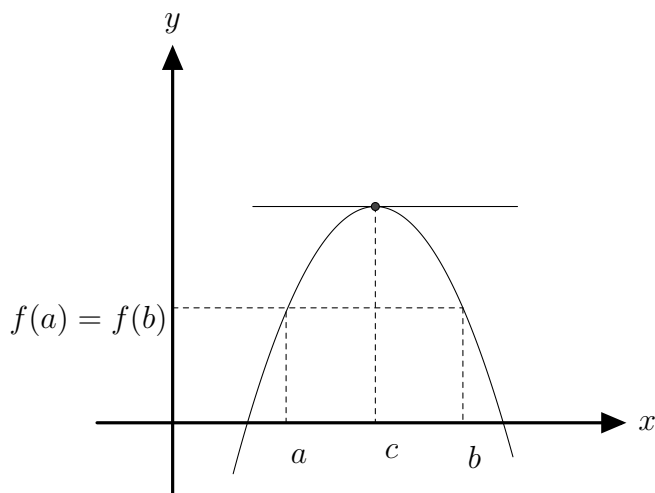
$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

uma função contínua em $[a, b]$ e diferenciável em $]a, b[$. Se

$$f(a) = f(b),$$

então existe $c \in]a, b[$ tal que $f'(c) = 0$.

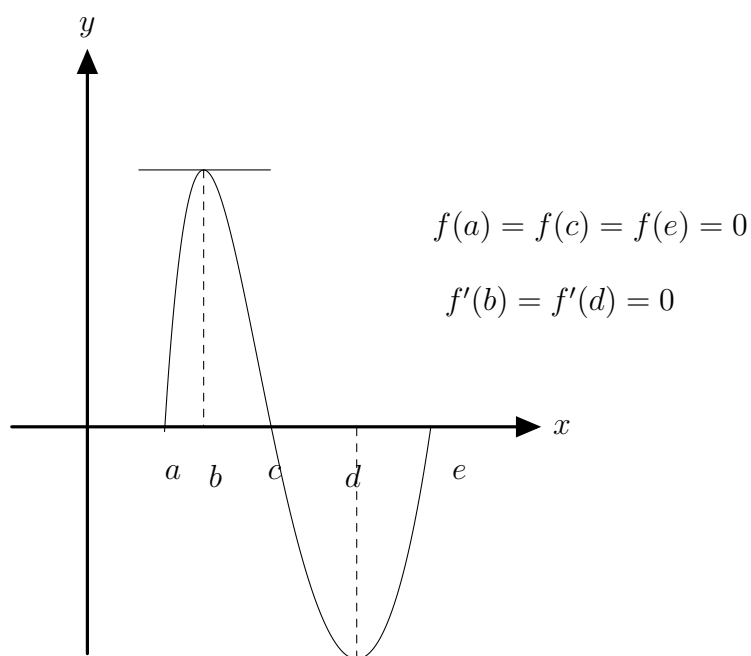
A interpretação geométrica de $f'(c) = 0$ corresponde a que a recta tangente ao gráfico de f no ponto $(c, f(c))$ é horizontal.



Corolários:

Sejam I um intervalo e $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ uma função diferenciável em I . Então

- entre dois zeros de f existe pelo menos um zero da derivada;
- entre dois zeros consecutivos da derivada de f existe, quando muito, um zero da função.

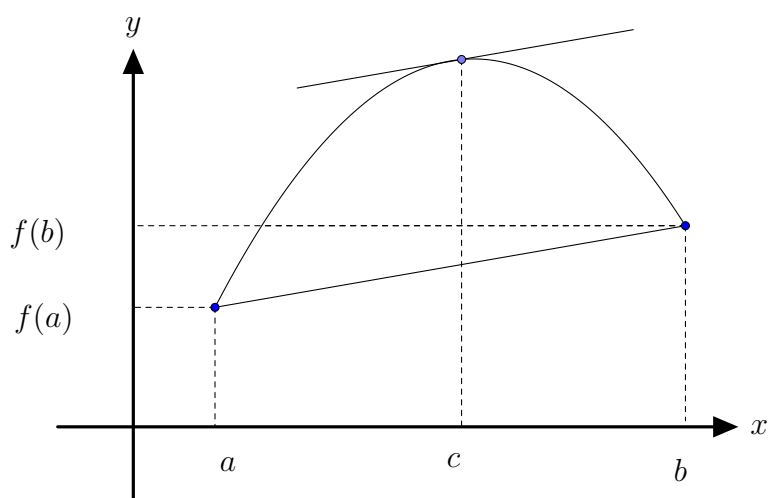


Teorema de Lagrange: Sejam a e b números reais tais que $a < b$ e

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

uma função contínua em $[a, b]$ e diferenciável em $]a, b[$. Então existe $c \in]a, b[$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$



Geometricamente, o quociente $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$, é o declive da recta que passa nos pontos $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$. O que o Teorema de Lagrange nos diz é que existe uma recta tangente ao gráfico de f paralela à recta que passa nos pontos $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$.

Corolários do Teorema de Lagrange:

Sejam I um intervalo de $\mathbb{R}$ $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ funções diferenciáveis em I .

- Se $f'(x) = 0$ para qualquer $x \in I$, então f é constante.
- Se $f'(x) > 0$ para qualquer $x \in I$, então f é estritamente crescente em I , ou seja, para quaisquer $x, y \in I$, se $x > y$, então $f(x) > f(y)$.
- Se $f'(x) < 0$ para qualquer $x \in I$, então f é estritamente decrescente em I , ou seja, para quaisquer $x, y \in I$, se $x > y$, então $f(x) < f(y)$.

Teorema de Cauchy: Sejam a e b números reais tais que $a < b$ e

$$f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

funções contínuas em $[a, b]$ e diferenciáveis em $]a, b[$. Se $g'(x) \neq 0$ para qualquer $x \in]a, b[$, então existe $c \in]a, b[$ tal que

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

Regra de Cauchy: Sejam a e b números reais tais que $a < b$ e

$$f, g :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$$

funções diferenciáveis em $]a, b[$, tais que $g'(x) \neq 0$ para cada $x \in]a, b[$ ($a \in \mathbb{R}$, $a = +\infty$ ou $a = -\infty$). Suponhamos que

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = 0(\infty)$$

ou

$$\lim_{x \rightarrow a^+} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow a^+} |g(x)| = +\infty.$$

Se $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$, então

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

2.7 Derivadas de ordem superior

Sejam D um subconjunto não vazio de $\mathbb{R}$ e $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ uma função diferenciável em D . Se f' é diferenciável em $a \in D$, então diz-se que f é duas vezes diferenciável em

a e a derivada de f' em a designa-se por segunda derivada de f em a e representa-se por

$$f''(a) \text{ ou } \frac{d^2 f}{dx^2}$$

e é dada por

$$f''(a) = f'(f'(a)) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) - f'(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(a + h) - f'(a)}{h}.$$

Mais geralmente, se existirem as derivadas de f até à ordem $n - 1$ e as representarmos por

$$f', f'', \dots, f^{(n-1)}$$

e $f^{(n-1)}$ é derivável em a então diz-se que f tem derivada de ordem n em a e

$$f^{(n)}(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}(a + h) - f^{(n-1)}(a)}{h}.$$

- Uma função $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, diz-se de classe C^n se f é n vezes diferenciável em D e a derivada de ordem n , $f^{(n)}$ é contínua em D .
- Se f admite derivadas de todas as ordens em D , então dizemos que f é indefinidamente diferenciável ou de classe C^∞ .

Sejam I um intervalo, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, uma função de classe C^n , $n+1$ vezes diferenciável em no interior de I e a um ponto de I . Para cada $x \in I \setminus \{a\}$ existe c estritamente entre a e x tal que

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(a)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}.$$

$$\text{A} \quad f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

chamamos polinómio de Taylor de grau n da função f em torno de $x = a$ e a

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(a)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

resto Lagrange de ordem n da função f em torno de $x = a$.

Se $a = 0$ a fórmula de Taylor designa-se por fórmula de Mac-Laurine e o polinómio de Taylor designa-se por polinómio de Mac-Laurin.

Ao polinómio de Taylor de grau um de uma função f em torno de a chamamos linearização ou aproximação linear de f em torno de $x = a$, ou seja, a função dada por

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

é a linearização de f em torno de $x = a$. Nestas condições escrevemos

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a).$$

Ao polinómio de Taylor de grau dois de uma função f em torno de $x = a$, isto é, à função dada por

$$Q(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2$$

chamamos aproximação quadrática de f em torno de $x = a$ e escrevemos

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2.$$

Exemplo 2.15. *Seja f a função exponencial. Atendendo a que $f^{(n)}(x) = e^x$, para cada $n \in \mathbb{N}$ e, portanto, $f^{(n)}(0) = e^0 = 1$ o polinómio de Mac-Laurin de grau n é dado por*

$$p_n(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

ou seja

$$p_n(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \dots + \frac{1}{n!}x^n$$

e, por conseguinte, temos a seguinte aproximação linear

$$e^x \approx 1 + x$$

e a seguinte aproximação quadrática

$$e^x \approx 1 + x + \frac{1}{2}x^2.$$

2.8 Monotonia e extremos relativos

Já vimos que para estudar a monotonia de uma função basta estudar o sinal da primeira derivada. Isso é consequência de corolários do Teorema de Lagrange:

- Se $f'(x) > 0$ para qualquer $x \in I$, então f é estritamente crescente em I , ou seja, para quaisquer $x, y \in I$, se $x > y$, então $f(x) > f(y)$.

- Se $f'(x) < 0$ para qualquer $x \in I$, então f é estritamente decrescente em I , ou seja, para quaisquer $x, y \in I$, se $x > y$, então $f(x) < f(y)$.

Sejam D um subconjunto não vazio de $\mathbb{R}$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ uma função e $a \in D$. Diz-se que a função f tem um máximo local ou relativo no ponto a ou que $f(a)$ é um

máximo local ou relativo da função f se existir um $\epsilon > 0$ tal que
$$f(x) \leq f(a), \text{ qualquer que seja } x \in]a - \epsilon, a + \epsilon[\cap D$$

Do mesmo modo a função f tem um mínimo local ou relativo no ponto a ou que $f(a)$ é um mínimo local ou relativo da função f se existir um $\epsilon > 0$ tal que
$$f(x) \geq f(a), \text{ qualquer que seja } x \in]a - \epsilon, a + \epsilon[\cap D$$

Diz-se que f tem um extremo local ou relativo no ponto a ou que $f(a)$ é um extremo local ou relativo da função f se f tiver um máximo ou um mínimo local no ponto a .

Seja

$$f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$$

uma função diferenciável num ponto a interior a D . Se $f(a)$ é um extremo local de f , então

$$f'(a) = 0.$$

2.9 Concavidades e pontos de inflexão

Capítulo 3

Primitivação

3.1 Definição e Generalidades

Seja I um intervalo e $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ uma função. Chama-se primitiva de f em I a toda a função

$$F : I \rightarrow \mathbb{R},$$

tal que

$$F'(x) = f(x),$$

para todo o $x \in I$.

Diz-se que $f(x)$ é primitivável em I quando $f(x)$ possui pelo menos uma primitiva.

Exemplo 3.1. $F(x) = 2x$ é uma primitiva, em $\mathbb{R}$, da função $f(x) = 2$ é, pois $F'(x) = 2$.

Exemplo 3.2. $F(x) = \ln(-x)$ é uma primitiva da função $f(x) = \frac{1}{x}$ no intervalo $] -\infty, 0[$, pois $F'(x) = \frac{1}{x}$.

Exemplo 3.3. $F(x) = \ln|x| + \frac{1}{3}$ é uma primitiva da função $f(x) = \frac{1}{x}$ em qualquer dos intervalos $] -\infty, 0[$ e $]0, +\infty[$, pois $F'(x) = \frac{1}{x}$.

Seja $F(x)$ uma primitiva de $f(x)$ em I , atendendo ao facto de que $(F(x) + c)' = (F(x))'$, para toda a constante c , podemos afirmar que qualquer função da forma $G(x) = F(x) + c$ é também uma primitiva de $f(x)$.

Exemplo 3.4. Dda a função $f(x) = \frac{1}{x}$ podemos dizer que qualquer função da forma $\ln|x| + c$ é primitiva de $f(x)$ num dos intervalos $] -\infty, 0[$ ou $]0, +\infty[$.

A notação

$$\int f(x) \, dx$$

será usada para representar o conjunto das primitivas da função $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Assim,

$$\int f(x) \, dx = \{F(x) + c : c \in \mathbb{R}\}.$$

Por uma questão de simplicidade de escrita escrevemos apenas

$$\int f(x) \, dx = F(x) + c.$$

Exemplo 3.5. 1. $\int 1 \, dx = x + c$

2. $\int x \, dx = \frac{x^2}{2} + c.$

3. $\int x^2 \, dx = \frac{x^3}{3} + c.$

De um modo geral, sendo α um número real fixo

$$\int x^\alpha \, dx = \begin{cases} \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c & \text{se } \alpha \neq -1 \\ \ln|x| + c & \text{se } \alpha = -1 \end{cases}$$

Exemplo 3.6. 1. $\int x^{-2} \, dx = \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x} + c$

2. $\int \frac{1}{x^3} \, dx = \int x^{-3} \, dx = \frac{x^{-2}}{-2} = -\frac{1}{2x^2} + c$

3. $\int \sqrt[3]{x^2} \, dx = \int x^{\frac{2}{3}} \, dx = \frac{x^{\frac{5}{3}}}{\frac{5}{3}} = \frac{3x^{\frac{5}{3}}}{5} + c$

Exercício 3.1. Determine a função $F(x)$ tal que $F'(x) = \frac{1}{x+2}$ e $F(-1) = 5$.

Ora, $F(x) = \int \frac{1}{x+2} = \ln|x+2| + c.$

Como $F(-1) = 5$, então $\ln|-1+2| + c = 5$, ou seja $c = 5$. Assim,

$$F(x) = \ln|x+2| + 5.$$

Se f e g são duas funções primitiváveis num intervalo I e $k \in \mathbb{R}$, então

$$\int f(x) + g(x) \, dx = \int f(x) \, dx + \int g(x) \, dx$$

$$\int kf(x) \, dx = k \int f(x) \, dx$$

Exemplo 3.7. 1.
$$\int (1 + x - x^3) \, dx = \int 1 \, dx + \int x \, dx - \int x^3 \, dx$$
$$= x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} + c$$

2.
$$\int (5\sqrt[3]{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}) \, dx = 5 \int x^{\frac{1}{3}} \, dx - \int x^{-\frac{1}{2}} \, dx$$
$$= 5 \frac{x^{\frac{4}{3}}}{\frac{4}{3}} - \frac{x^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} = \frac{15}{4} x\sqrt[3]{x} - 2\sqrt{x} + c$$

3.2 Primitivas imediatas e quase-imediatas

Vamos indicar regras de primitivação imediata, apresentando para cada uma alguns exemplos de aplicação.

Seja $f(x)$ uma função e $\alpha \neq -1$ pertencente a $\mathbb{R}$.

$$\int f'(x)[f(x)]^\alpha \, dx = \frac{[f(x)]^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c, \quad \alpha \neq -1$$

Exemplo 3.8. 1.
$$\int (x-2)^5 \, dx = \frac{(x-2)^6}{6} + c$$

2.
$$\int 3x^2(1+x^3)^2 \, dx = \frac{(1+x^3)^3}{3} + c$$

3.
$$\int x^2(1+x^3)^2 \, dx = \frac{1}{3} \frac{(1+x^3)^3}{3} = \frac{(1+x^3)^3}{9} + c$$

Exercício 3.2. Determine as seguintes primitivas:

$$1. \int (2x - 2)^4 \, dx$$

$$5. \int x \cos^2(x^2) \sin(x^2) \, dx$$

$$2. \int x^3(1 - x^4)^2 \, dx$$

$$6. \int \operatorname{tg}^5 x \sec^2 x \, dx$$

$$3. \int \frac{5x^2}{\sqrt[3]{x^3 + 5}} \, dx$$

$$7. \int \frac{x \log^3(x^2 + 1)}{x^2 + 1} \, dx$$

$$4. \int \frac{(\operatorname{arctg} x)^4}{3 + 3x^2} \, dx$$

$$\boxed{\int \frac{f'(x)}{f(x)} \, dx = \ln|f(x)| + c}$$

Exemplo 3.9. $1. \int \frac{10}{x+5} \, dx = 10 \int \frac{1}{x+5} \, dx = 10 \ln|x+5| + c$

$$2. \int \frac{2x}{x^2+1} \, dx = \ln|x^2+1| + c$$

$$3. \int \frac{x^2+1}{x^3+3x} \, dx = \frac{1}{3} \ln|x^3+3x| + c$$

Exercício 3.3. *Determine as seguintes primitivas:*

$$1. \int \frac{e^x}{e^x+1} \, dx$$

$$3. \int \cotg x \, dx$$

$$2. \int \operatorname{tg} x \, dx$$

$$4. \int \frac{1}{x \ln x} \, dx$$

$$\boxed{\int f'(x)e^{f(x)} \, dx = e^{f(x)} + c} \quad \boxed{\int f'(x)a^{f(x)} \, dx = \frac{a^{f(x)}}{\ln a} + c, \quad a \in \mathbb{R}^+}$$

Exemplo 3.10. $1. \int x e^{x^2} \, dx = \frac{1}{2} \int 2x e^{x^2} \, dx = \frac{1}{2} e^{x^2} + c$

$$2. \int \sin x \, e^{\cos x} \, dx = - \int -\sin x \, e^{\cos x} \, dx = -e^{\cos x} + c$$

$$3. \int 3^x \, dx = \frac{1}{\ln 3} \int 3^x \ln 3 \, dx = \frac{1}{\ln 3} 3^x + c$$

Exercício 3.4. *Determine as seguintes primitivas:*

$$1. \int \frac{e^{\arcsen x}}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$2. \int 3^{\cos^2 x} \text{sen}(2x) dx$$

$$\boxed{\int f'(x) \cos(f(x)) dx = \text{sen}(f(x)) + c}$$

$$\boxed{\int f'(x) \text{sen}(f(x)) dx = -\cos(f(x)) + c}$$

Exemplo 3.11. 1. $\int \text{sen}(6x) dx = \frac{1}{6} \int 6 \text{sen}(6x) dx = -\frac{1}{6} \cos(6x) + c$

$$2. \int e^x \cos(e^x) dx = \text{sen}(e^x) + c$$

$$3. \int \frac{\text{sen}(\ln x)}{x} = \int \frac{1}{x} \text{sen}(\ln x) dx = -\cos(\ln x) + c$$

$$\boxed{\int f'(x) \sec^2(f(x)) dx = \text{tg}(f(x)) + c}$$

$$\boxed{\int f'(x) \csc^2(f(x)) dx = -\cotg(f(x)) + c}$$

Exemplo 3.12. 1. $\int \frac{\sec^2(\ln x)}{3x} dx = \frac{1}{3} \int \sec^2(\ln x) \frac{1}{x} dx = \frac{1}{3} \text{tg}(\ln x) + c$

$$2. \int e^x \csc^2(e^x) dx = -\cotg(e^x) + c$$

$$\boxed{\int f'(x) \sec(f(x)) \text{tg}(f(x)) dx = \sec(f(x)) + c}$$

$$\boxed{\int f'(x) \csc(f(x)) \cotg(f(x)) dx = -\csc(f(x)) + c}$$

Exemplo 3.13. 1. $\int e^x \csc(e^x + 2) \cotg(e^x + 2) dx = -\csc(e^x + 2) + c$

$$\begin{aligned}
2. \int \operatorname{sen}(2x) \sec^3(x) \, dx &= \int \frac{2 \operatorname{sen} x \cos x}{\cos^3 x} \, dx \\
&= 2 \int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} \cdot \frac{1}{\cos x} \, dx = 2 \int \sec x \operatorname{tg} x \, dx \\
&= 2 \sec x + c
\end{aligned}$$

$$\boxed{\int \frac{f'(x)}{1+f(x)^2} \, dx = \operatorname{arctg}(f(x)) + c} \quad \text{ou} \quad \boxed{\int \frac{f'(x)}{1+f(x)^2} \, dx = -\operatorname{arccotg}(f(x)) + c}$$

Exemplo 3.14. 1. $\int \frac{5}{1+x^2} \, dx = 5 \int \frac{1}{1+x^2} \, dx = 5 \operatorname{arctg} x + c$

2. $\int \frac{1}{1+4x^2} \, dx = \int \frac{1}{1+(2x)^2} \, dx = \frac{1}{2} \operatorname{arctg}(2x) + c$

3. $\int \frac{e^x}{1+e^{2x}} \, dx = \int \frac{e^x}{1+(e^x)^2} \, dx = \operatorname{arctg}(e^x) + c$

Exercício 3.5. Determine as seguintes primitivas:

1. $\int \frac{x}{5+7x^4} \, dx$

2. $\int \frac{5}{4+16x^2} \, dx$

$$\boxed{\int \frac{f'(x)}{\sqrt{1-f(x)^2}} \, dx = \operatorname{arcsen}(f(x)) + c} \quad \text{ou} \quad \boxed{\int \frac{f'(x)}{\sqrt{1-f(x)^2}} \, dx = -\operatorname{arccos}(f(x)) + c}$$

Exemplo 3.15. 1. $\int \frac{3}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = 3 \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = 3 \operatorname{arcsen} x + c$

2. $\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^6}} \, dx = \int \frac{x^2}{\sqrt{1-(x^3)^2}} \, dx$
 $= \frac{1}{3} \int \frac{3x^2}{\sqrt{1-(x^3)^2}} \, dx = \frac{1}{3} \operatorname{arcsen}(x^3) + c$

3. $\int \frac{3}{\sqrt{4-x^2}} \, dx = 3 \int \frac{1}{\sqrt{4-x^2}} \, dx$
 $= 3 \int \frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{1-(\frac{x}{2})^2}} \, dx = 3 \operatorname{arcsen}\left(\frac{x}{2}\right) + c$

Exercício 3.6. Determine as seguintes primitivas:

$$1. \int \frac{1}{\sqrt{25-9x^2}} dx$$

$$2. \int \frac{e^x}{\sqrt{4e^{-2x} - e^{-2x}}} dx$$

$$\boxed{\int \frac{f'(x)}{f(x)\sqrt{f(x)^2-1}} dx = \operatorname{arcsec}(f(x)) + c}$$

ou

$$\boxed{\int \frac{f'(x)}{f(x)\sqrt{f(x)^2-1}} dx = -\operatorname{arccosec}(f(x)) + c}$$

Exemplo 3.16.
$$1. \int \frac{1}{x\sqrt{9x^2-1}} dx = \int \frac{1}{x\sqrt{(3x)^2-1}} dx$$

$$= \int \frac{3}{3x\sqrt{(3x)^2-1}} dx = \operatorname{arcsec}(3x) + c$$

3.3 Método de primitivação por partes

A primitivação por partes aplica-se muitas vezes quando se pretende primitivar um produto de funções.

Sejam $f(x)$ e $g(x)$ funções diferenciáveis num intervalo I . Como

$$[f(x).g(x)]' = f'(x).g(x) + f(x).g'(x),$$

então,

$$f'(x).g(x) = [f(x).g(x)]' - f(x).g'(x).$$

Assim, $f'g$ é primitivável se e só se fg' também o é e tem-se

$$\int f'(x).g(x) dx = \int [f(x).g(x)]' dx - \int f(x).g'(x) dx,$$

ou seja,

$$\boxed{\int f'(x).g(x) dx = f(x).g(x) - \int f(x).g'(x) dx},$$

fórmula que exprime o método de primitivação por partes.

Nota 3.1. Na aplicação do método de primitivação por partes a função denominada $f'(x)$ tem de ter primitiva conhecida.

Nota 3.2. Atendendo a que no método de primitivação por partes temos de calcular $\int f(x).g'(x) dx$, convém que esta primitiva seja mais simples que a inicial, para isso escolhe-se para $g(x)$, a função que mais se simplifica por derivação.

Nota 3.3. O método de primitivação por partes pode ser aplicado quando se pretende primitivar uma função, desde que se introduza o fator 1, cosiderando $f'(x) = 1$.

Exemplo 3.17. 1.
$$\begin{aligned}\int \ln x \, dx &= \int 1.\ln x \, dx \\ &= x \ln x - \int x(\ln x)' \, dx \\ &= x \ln x - \int x \frac{1}{x} \, dx \\ &= x \ln x - \int 1 \, dx \\ &= x \ln x - x + c\end{aligned}$$

2.
$$\begin{aligned}\int x \ln x \, dx &= \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x^2}{2} (\ln x)' \, dx \\ &= \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x^2}{2} \frac{1}{x} \, dx \\ &= \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{2} \int x \, dx \\ &= \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + c\end{aligned}$$

3.
$$\begin{aligned}\int x \cos x \, dx &= x \sin x - \int \sin x.(x)' \, dx \\ &= x \sin x - \int \sin x \, dx \\ &= x \sin x - (-\cos x) \\ &= x \sin x + \cos x + c\end{aligned}$$

4.
$$\begin{aligned}\int \arctg x \, dx &= \int 1.\arctg x \, dx \\ &= x \arctg x - \int x.(\arctg x)' \, dx \\ &= x \arctg x - \int x \cdot \frac{1}{1+x^2} \, dx \\ &= x \arctg x - \int \frac{x}{1+x^2} \, dx \\ &= x \arctg x - \frac{1}{2} \int \frac{2x}{1+x^2} \, dx \\ &= x \arctg x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + c\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
5. \quad \int \arcsen x \, dx &= \int 1 \cdot \arcsen x \, dx \\
&= x \arcsen x - \int x \cdot (\arcsen x)' \, dx \\
&= x \arcsen x - \int x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx \\
&= x \arcsen x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx \\
&= x \arcsen x + \frac{1}{2} \int -2x(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \, dx \\
&= x \arcsen x + \frac{1}{2} \frac{(1-x^2)^{\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{2}} \\
&= x \arcsen x + \sqrt{1-x^2} + c
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
6. \quad \int \cos^2 x \, dx &= \int \cos x \cdot \cos x \, dx \\
&= \sin x \cos x - \int \sin x \cdot (\cos x)' \, dx \\
&= \sin x \cos x - \int \sin x \cdot (-\sin x)' \, dx \\
&= \sin x \cos x + \int \sin^2 x \, dx \\
&= \sin x \cos x + \int (1 - \cos^2 x) \, dx \\
&= \sin x \cos x + \int 1 \, dx - \int \cos^2 x \, dx \\
&\Leftrightarrow 2 \int \cos^2 x \, dx = \sin x \cos x + x \\
&\Leftrightarrow \int \cos^2 x \, dx = \frac{\sin x \cos x + x}{2} + c
\end{aligned}$$

Por vezes é necessário aplicar mais que uma vez o método de primitivação por partes como vamos ver no exemplo a seguir:

Exemplo 3.18. $\int x^2 e^x \, dx$

$$\begin{aligned}
&= x^2 e^x - \int e^x \cdot (x^2)' \, dx \\
&= x^2 e^x - 2 \int e^x \cdot x \, dx \\
&= x^2 e^x - 2 \left[x e^x - \int e^x \, dx \right] \\
&= x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + c
\end{aligned}$$

Exercício 3.7. Determine as seguintes primitivas:

1. $\int x \operatorname{sen}(2x) \, dx$
2. $\int x^{-2} \ln^2 x \, dx$
3. $\int e^x \operatorname{sen} x \, dx$
4. $\int (2x+1)e^{-3x} \, dx$
5. $\int 3^x \cos x \, dx$

3.4 Método de primitivação por substituição

Seja $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ uma função primitivável e $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ bijetiva e diferenciável, tal que $g'(t) \neq 0$, para cada $t \in J$. Seja $F(x)$ uma primitiva de $f(x)$, então como

$$(F \circ g)'(t) = (F(g(t)))' = F'(g(t))g'(t) = f(g(t)) \cdot g'(t)$$

então $F \circ g$ é uma primitiva de $(f \circ g)g'$. Assim,

$$\boxed{\int f(x) \, dx = \int f(g(t))g'(t) \, dt \text{ com } t = g^{-1}(x)}$$

Para primitivarmos por substituição usamos a notação $dx = g'(t) \, dt$.

Exemplo 3.19. Para calcularmos $\int \frac{1}{1+\sqrt{x}} \, dx$, fazemos a substituição $t = \sqrt{x}$, ou seja $x = t^2$. Assim

$$dx = 2t \, dt,$$

$$\begin{aligned} \text{donde vem } \int \frac{1}{1+\sqrt{x}} \, dx &= \int \frac{1}{1+t} \times 2t \, dt \\ &= 2 \left(\int 1 - \frac{1}{1+t} \right) dt \\ &= 2(t - \ln|t+1|) \\ &= 2(\sqrt{x} - \ln|\sqrt{x}+1|) + c \end{aligned}$$

Exemplo 3.20. Para calcularmos $\int \sqrt{1-x^2} \, dx$, fazemos a substituição $x = \operatorname{sen} t$. Assim

$$dx = \cos t \, dt,$$

$$\begin{aligned}
\text{donde vem } \int \sqrt{1-x^2} \, dx &= \int \sqrt{1-\operatorname{sen}^2 t} \times \operatorname{cost} \, dt \\
&= \int \cos^2 t \, dt \\
&= \int \frac{1+\cos(2t)}{2} \, dt \\
&= \int \frac{1}{2} \, dt + \frac{1}{2} \int \cos(2t) \, dt \\
&= \frac{1}{2}t + \frac{1}{4}\operatorname{sen}(2t) \, dt \\
&= \frac{1}{2}t + \frac{1}{2}\operatorname{sent} \operatorname{cost} \, dt
\end{aligned}$$

Como $x = \operatorname{sent}$, vem $t = \operatorname{arcsen} x$. Para além disso, pela fórmula fundamental da trigonometria resulta que

$$\operatorname{cost} = \sqrt{1-\operatorname{sen}^2 t} = \sqrt{1-x^2}.$$

$$\text{Logo, } \int \sqrt{1-x^2} \, dx = \frac{1}{2}\operatorname{arcsen} x + \frac{x}{2}\sqrt{1-x^2} + c$$

Exercício 3.8. Determine $\int \frac{1}{x^2\sqrt{1-x^2}} \, dx$

Exemplo 3.21. Para calcularmos $\int \frac{1}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}} \, dx$, fazemos a substituição $x = \operatorname{tg} t$. Assim

$$\begin{aligned}
dx &= \sec^2 t \, dt, \\
\text{donde vem } \int \frac{1}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}} \, dx &= \int \frac{1}{(1+\operatorname{tg}^2 t)\sqrt{1+\operatorname{tg}^2 t}} \sec^2 t \, dt \\
&= \int \frac{\sec^2 t}{(\sec^2 t)\sqrt{\sec^2 t}} \, dt \\
&= \int \frac{1}{\sec t} \, dt \\
&= \int \cos t \, dt \\
&= \operatorname{sen} t \, dt
\end{aligned}$$

Como $x = \operatorname{tg} t$, vem $t = \operatorname{arctg} x$. Para além disso, tem-se que

$$1 + \operatorname{tg}^2 t = \sec^2 t.$$

ou seja

$$1 + \operatorname{tg}^2 t = \frac{1}{\cos^2 t}.$$

donde tiramos

$$\frac{1}{1+x^2} = \cos^2 t.$$

logo pela fórmula fundamental da trigonometria

$$\text{sen } t = \sqrt{1 - \cos^2 t}.$$

ou seja

$$\text{sen } t = \sqrt{1 - \frac{1}{1+x^2}}.$$

ou ainda

$$\text{sen } t = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

Logo, $\int \frac{1}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}} dx = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + c$

Exercício 3.9. Determine $\int \frac{1}{x^2\sqrt{x^2+4}} dx$

Exemplo 3.22. Para calcularmos $\int \frac{1}{x^2\sqrt{x^2-1}} dx$, fazemos a substituição $x = \sec t$. Assim

$$dx = \sec t \times \text{tg } t \, dt,$$

$$\begin{aligned} \text{donde vem } \int \frac{1}{x^2\sqrt{x^2-1}} dx &= \int \frac{1}{\sec^2 t \sqrt{\sec^2 t - 1}} \times \sec t \text{tg } t \, dt \text{ Para além disso,} \\ &= \int \frac{\sec t \times \text{tg } t}{\sec^2 t \sqrt{\text{tg}^2 t}} dt \\ &= \int \frac{1}{\sec t} dt \\ &= \int \cos t \, dt \\ &= \text{sen } t \, dt \end{aligned}$$

tem-se que

$$\sec t = \frac{1}{\cos t},$$

ou seja

$$\cos t = \frac{1}{\sec t}.$$

donde tiramos

$$\cos t = \frac{1}{x}.$$

logo pela fórmula fundamental da trigonometria

$$\text{sen } t = \sqrt{1 - \cos^2 t}.$$

ou seja

$$\operatorname{sen} t = \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}.$$

ou ainda

$$\operatorname{sen} t = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x}.$$

$$\text{Logo, } \int \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}} dx = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} + c$$

Exercício 3.10. Determine $\int \frac{\sqrt{2x^2 - 7}}{x^2} dx$

Exemplo 3.23. Para calcularmos $\int \frac{1}{1 + e^x} dx$, fazemos a substituição $e^x = t$. Assim $x = \ln t$ e portanto

$$dx = \frac{1}{t} dt,$$

$$\begin{aligned} \text{donde vem } \int \frac{1}{1 + e^x} dx &= \int \frac{1}{1 + t} \times \frac{1}{t} dt \\ &= \int \frac{1}{t(1 + t)} dt \\ &= \int \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{1 + t} \right) dt \\ &= \int \frac{1}{t} - \int \frac{1}{1 + t} dt \\ &= \ln|t| - \ln|1 + t| \\ &= \ln|e^x| - \ln|1 + e^x| \\ &= x - \ln|1 + e^x| + c \end{aligned}$$

Exemplo 3.24. Para calcularmos $\int \frac{1 + \ln^3 x}{x(1 + \ln x)} dx$, fazemos a substituição $\ln x = t$. Assim $x = e^t$ e portanto

$$dx = e^t dt,$$

$$\begin{aligned} \text{donde vem } \int \frac{1 + \ln^3 x}{x(1 + \ln x)} dx &= \int \frac{(1 + t^3)e^t}{e^t(1 + t)} dt \\ &= \int \frac{1 + t^3}{1 + t} dt \\ &= \int \frac{(1 + t)(t^2 - t + 1)}{1 + t} dt \\ &= \int t^2 - t + 1 dt \\ &= \frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} + t \\ &= \frac{(\ln x)^3}{3} - \frac{(\ln x)^2}{2} + \ln x + c \end{aligned}$$

3.5 Primitivação de funções racionais

Uma função racional é uma função $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \frac{P_1(x)}{P_2(x)},$$

onde P_1 e P_2 são polinômios e $D = \{x \in \mathbb{R} : P_2(x) \neq 0\}$. Assumimos que P_1 e P_2 não têm zeros (reais ou complexos) comuns. Se o grau de P_1 é maior ou igual do que o grau de P_2 , então fazendo a divisão de P_1 por P_2 temos

$$P_1(x) = Q(x)P_2(x) + R(x),$$

logo,

$$\frac{P_1(x)}{P_2(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{P_2(x)},$$

onde Q e R são polinômios e o grau de R é menor do que o grau de P_2 . Assim, para primitivarmos as funções racionais basta sabermos primitivar as funções racionais onde o grau do numerador é menor do que o grau do denominador.

Exemplo 3.25. Para calcularmos $\int \frac{x^3 + 1}{x^2 - 1} dx$, Efetuamos a divisão dos polinômios e obtemos

$$\begin{array}{r} (x^3 + 1) : (x^2 - 1) = x + \frac{x + 1}{x^2 - 1} \\ \underline{-x^3 + x} \\ x \end{array}$$

então,

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3 + 1}{x^2 - 1} dx &= \int x dx + \int \frac{x + 1}{x^2 - 1} dx \\ &= \frac{x^2}{2} + \int \frac{x + 1}{(x - 1)(x + 1)} dx \\ &= \frac{x^2}{2} + \int \frac{1}{x - 1} dx \\ &= \frac{x^2}{2} + \ln|x - 1| + c \end{aligned}$$

3.5.1 Decomposição em frações simples

Sejam P_1 e P_2 dois polinómios com o grau de P_1 menor do que o grau de P_2 e sem raízes (reais ou complexas) em comum. Então

$$P_2(x) = (x-a_1)^{m_1}(x-a_2)^{m_2} \dots (x-a_k)^{m_k} \left[(x-p_1)^2 + q_1^2 \right]^{n_1} \dots \left[(x-p_r)^2 + q_r^2 \right]^{n_r}$$

onde as raízes reais de P_2 são

- $a_1, a_2, \dots, a_k$ com multiplicidades $m_1, m_2, \dots, m_k$ respectivamente

e as raízes complexas de P_2 são

- $p_1 \pm q_1 i, p_2 \pm q_2 i, \dots, p_r \pm q_r i$ com multiplicidades $n_1, n_2, \dots, n_r$ respectivamente.

$$\begin{aligned} \frac{P_1(x)}{P_2(x)} &= \frac{A_{1,1}}{x-a_1} + \dots + \frac{A_{1,m_1}}{(x-a_1)^{m_1}} \\ &+ \dots + \frac{A_{k,1}}{x-a_k} + \dots + \frac{A_{k,m_k}}{(x-a_k)^{m_k}} \\ &+ \dots + \frac{B_{1,1}x + C_{1,1}}{(x-p_1)^2 + q_1^2} + \dots + \frac{B_{1,n_1}x + C_{1,n_1}}{[(x-p_1)^2 + q_1^2]^{n_1}} \\ &+ \dots + \frac{B_{r,1}x + C_{r,1}}{(x-p_r)^2 + q_r^2} + \dots + \frac{B_{r,n_r}x + C_{r,n_r}}{[(x-p_r)^2 + q_r^2]^{n_r}} \end{aligned}$$

1º Caso: O polinómio do denominador admite raízes reais simples $a_1, a_2, \dots, a_n$. Efetua-se a decomposição da fração na soma de n frações simples cujos numeradores são constantes a determinar e cujos denominadores são $x-a_1, x-a_2, \dots, x-a_n$ respetivamente.

Exemplo 3.26. Pretendemos calcular $\int \frac{x^2}{x^2-1} dx$. Efetuamos a divisão dos polinómios

$$\begin{array}{r} (x^2) : (x^2 - 1) = 1 + \frac{1}{x^2 - 1} \\ \underline{-x^2 + 1} \\ 1 \end{array}$$

e obtemos

$$\frac{x^2}{x^2-1} = 1 + \frac{1}{x^2-1}.$$

Agora precisamos de fatorizar o denominador. Para isso basta ter em conta que as raízes do denominador são 1 e -1 . Assim,

$$\frac{1}{(x-1)(x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1},$$

ou seja

$$\frac{1}{(x-1)(x+1)} = \frac{A(x+1) + B(x-1)}{(x-1)(x+1)},$$

pelo que

$$1 = A(x+1) + B(x-1).$$

Fazendo $x = -1$, vem $B = -\frac{1}{2}$ e fazendo $x = 1$ vem $A = \frac{1}{2}$. Então

$$\frac{1}{(x-1)(x+1)} = \frac{\frac{1}{2}}{x-1} - \frac{\frac{1}{2}}{x+1}.$$

$$\begin{aligned} \text{Logo, } \int \frac{x^2}{x^2-1} dx &= \int 1 + \frac{1}{x^2-1} dx \\ &= \int 1 dx + \int \frac{\frac{1}{2}}{x-1} dx - \int \frac{\frac{1}{2}}{x+1} dx \\ &= x + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x-1} dx - \frac{1}{2} \int \frac{1}{x+1} dx \\ &= x + \frac{1}{2} \ln|x-1| - \frac{1}{2} \ln|x+1| + c \end{aligned}$$

Exercício 3.11. Determine $\int \frac{2x+3}{x^3+x^2-2x} dx$

2º caso: O polinómio do denominador admite raízes reais simples ou múltiplas. Neste caso a cada raiz real simples a corresponde uma fração da forma $\frac{A}{x-a}$, e a cada raiz real a de multiplicidade m corresponde a soma das frações simples:

$$\frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \dots + \frac{A_m}{(x-a)^m},$$

com $A, A_1, \dots, A_m$ constantes a determinar.

Exemplo 3.27. Pretendemos calcular $\int \frac{x+1}{x^3(x+2)} dx$.

As raízes do denominador são -2 , raiz real simples, e 0 , raiz real de multiplicidade 3. Assim,

$$\frac{x+1}{x^3(x+2)} = \frac{A}{x^3} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x} + \frac{D}{x+2},$$

ou seja

$$\frac{x+1}{x^3(x+2)} = \frac{A(x+2) + Bx(x+2) + Cx^2(x+2) + Dx^3}{x^3(x+2)},$$

pelo que

$$x+1 = A(x+2) + Bx(x+2) + Cx^2(x+2) + Dx^3. \quad (3.1)$$

Fazendo $x = 0$, vem $A = \frac{1}{2}$, fazendo $x = -2$ vem $D = \frac{1}{8}$. Só falta calcular as constantes B e C .

Para isso escrevemos a equação (3.1) na forma

$$x+1 = Ax + 2A + Bx^2 + 2Bx + Cx^3 + 2Cx^2 + Dx^3,$$

ou seja

$$x+1 = (C+D)x^3 + (B+2C)x^2 + (A+2B)x + 2A.$$

Pela igualdade de polinômios temos que

$$\begin{cases} C+D=0 \\ B+2C=0 \end{cases}$$

donde vem $C = -D = -\frac{1}{8}$ e $B = -2C = \frac{1}{4}$. Então

$$\frac{x+1}{x^3(x+2)} = \frac{\frac{1}{2}}{x^3} + \frac{\frac{1}{4}}{x^2} + \frac{-\frac{1}{8}}{x} + \frac{\frac{1}{8}}{x+2}.$$

$$\begin{aligned} \text{Logo, } \int \frac{x+1}{x^3(x+2)} dx &= \int \frac{\frac{1}{2}}{x^3} + \frac{\frac{1}{4}}{x^2} + \frac{-\frac{1}{8}}{x} + \frac{\frac{1}{8}}{x+2} dx \\ &= \frac{1}{2} \int x^{-3} dx + \frac{1}{4} \int x^{-2} dx - \frac{1}{8} \int \frac{1}{x} dx + \frac{1}{8} \int \frac{1}{x+2} dx \\ &= \frac{1}{2} \frac{x^{-2}}{-2} + \frac{1}{4} \frac{x^{-1}}{-1} - \frac{1}{8} \ln|x| + \frac{1}{8} \ln|x+2| \\ &= -\frac{1}{4x^2} - \frac{1}{4x} - \frac{1}{8} \ln|x| + \frac{1}{8} \ln|x+2| + c \end{aligned}$$

3º caso: O denominador tem apenas duas raízes complexas que têm de ser conjugadas dado que os coeficientes são reais.

para primitivar funções do tipo

$$\frac{Bx+C}{(x-p)^2+q^2}$$

faz-se uma mudança de variável $x = p + qt$ e tem-se $dx = q \, dt$, logo

$$\int \frac{Bx + C}{(x - p)^2 + q^2} \, dx = \int \frac{\frac{1}{2}}{x^3} + \frac{\frac{1}{4}}{x^2} + \frac{-\frac{1}{8}}{x} + \frac{\frac{1}{8}}{x + 2} \, dx$$

Exemplo 3.28. Queremos calcular a primitiva

$$\int \frac{x + 3}{(x + 1)^2 + 3} \, dx$$

faz-se uma mudança de variável $x = -1 + \sqrt{3}t$ e tem-se $dx = \sqrt{3} \, dt$, logo

$$\begin{aligned} \int \frac{x + 3}{(x + 1)^2 + 3} \, dx &= \int \frac{\sqrt{3}(2 + \sqrt{3}t)}{3t^2 + 3} \, dt \\ &= \frac{\sqrt{3}}{3} \int \frac{2 + \sqrt{3}t}{t^2 + 1} \, dt \\ &= \frac{\sqrt{3}}{3} \left(\int \frac{2}{t^2 + 1} \, dt + \int \frac{\sqrt{3}t}{t^2 + 1} \, dt \right) \\ &= \frac{2\sqrt{3}}{3} \int \frac{1}{t^2 + 1} \, dt + \int \frac{t}{t^2 + 1} \, dt \\ &= \frac{2\sqrt{3}}{3} \arctg|t| + \frac{1}{2} \int \frac{2t}{t^2 + 1} \, dt \\ &= \frac{2\sqrt{3}}{3} \arctg|t| + \ln|t^2 + 1| \\ &= \frac{2\sqrt{3}}{3} \arctg\left|\frac{x + 1}{\sqrt{3}}\right| + \ln\left|\frac{(x + 1)^2}{3} + 1\right| + c \end{aligned}$$

4º caso: O denominador admite uma raiz complexa múltipla.

Este caso exige o cálculo da seguinte primitiva:

$$I_k = \int \frac{1}{(t^2 + a)^k} \, dt$$

Usando o método de primitivação por partes temos

$$\begin{aligned}
I_k &= \int \frac{1}{(t^2 + a)^k} dt = \frac{1}{a} \left[\int \frac{t^2 + a - t^2}{(t^2 + a)^k} dt \right] \\
&= \frac{1}{a} \int \frac{1}{(t^2 + a)^{k-1}} dt - \frac{1}{a} \int \frac{t^2}{(t^2 + a)^k} dt \\
&= \frac{1}{a} I_{k-1} - \frac{1}{a} \int t^2 (t^2 + a)^{-k} dt \\
&= \frac{1}{a} I_{k-1} - \frac{1}{2a} \int 2t (t^2 + a)^{-k} t dt \\
&= \frac{1}{a} I_{k-1} - \frac{1}{2a} \left[\frac{(t^2 + a)^{-k+1}}{-k+1} t - \int \frac{(t^2 + a)^{-k+1}}{-k+1} (t') dt \right] \\
&= \frac{1}{a} I_{k-1} - \frac{1}{2a} \left[\frac{1}{1-k} \frac{t}{(t^2 + a)^{k-1}} - \frac{1}{1-k} \int \frac{1}{(t^2 + a)^{k-1}} dt \right] \\
&= \frac{1}{a} I_{k-1} + \frac{1}{(2k-2)a} \frac{t}{(t^2 + a)^{k-1}} + \frac{1}{(2-2k)a} I_{k-1} dt \\
&= \frac{3-2k}{(2-2k)a} I_{k-1} + \frac{1}{(2k-2)a} \frac{t}{(t^2 + a)^{k-1}} dt
\end{aligned}$$

fórmula de recorrência.

Exemplo 3.29.
$$\begin{aligned}
\int \frac{1}{(t^2 + 1)^3} dt &= \frac{3-6}{2-6} \int \frac{1}{(t^2 + 1)^2} dt + \frac{1}{6-2} \frac{t}{(t^2 + 1)^2} dt \\
&= \frac{3}{4} \int \frac{1}{(t^2 + 1)^2} dt + \frac{1}{4} \frac{t}{(t^2 + 1)^2} \\
&= \frac{3}{8} \left[\int \frac{1}{(t^2 + 1)} dt + \frac{t}{(t^2 + 1)} dt \right] + \frac{t}{4(t^2 + 1)^2} \\
&= \frac{3}{8} \arctg t + \frac{3t}{8(t^2 + 1)} + \frac{t}{4(t^2 + 1)^2} + c
\end{aligned}$$

Caso Geral: O denominador admite raízes reais simples ou complexas, simples ou múltiplas.

Exemplo 3.30. Pretendemos calcular $\int \frac{5x}{(x^2 + 1)(x + 2)} dx$.

Fazemos a seguinte decomposição da fração:

$$\frac{5x}{(x^2 + 1)(x + 2)} dx = \frac{A}{x + 2} + \frac{Bx + C}{x^2 + 1},$$

ou seja

$$\frac{5x}{(x^2 + 1)(x + 2)} dx = \frac{A(x^2 + 1) + (Bx + C)(x + 2)}{(x^2 + 1)(x + 2)},$$

pelo que

$$5x = A(x^2 + 1) + (Bx + C)(x + 2). \quad (3.2)$$

Fazendo $x = -2$, vem $A = -2$. Só falta calcular as constantes B e C .

Para isso escrevemos a equação (3.2) na forma

$$5x = Ax^2 + A + Bx^2 + 2Bx + Cx + 2C,$$

ou seja

$$5x = (A + B)x^2 + (2B + C)x + (A + 2C).$$

Pela igualdade de polinómios temos que

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ A + 2C = 0 \end{cases}$$

donde vem $B = -A = 2$ e $C = -\frac{A}{2} = 1$. Então

$$\frac{5x}{(x^2 + 1)(x + 2)} dx = \frac{-2}{x + 2} + \frac{2x + 1}{x^2 + 1},$$

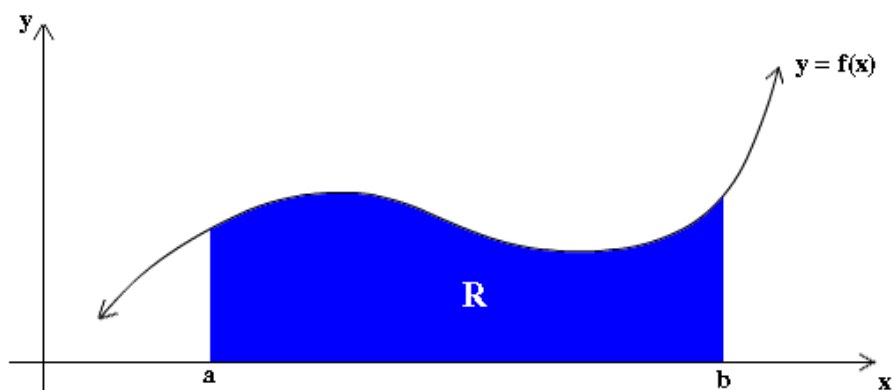
$$\begin{aligned} \text{Logo, } \int \frac{5x}{(x^2 + 1)(x + 2)} dx &= \int \frac{-2}{x + 2} + \frac{2x + 1}{x^2 + 1} dx \\ &= -2\ln|x + 2| + \int \frac{2x}{x^2 + 1} dx + \int \frac{1}{x^2 + 1} dx \\ &= -2\ln|x + 2| + \ln|x^2 + 1| + \arctg x + c \end{aligned}$$

Capítulo 4

Cálculo Integral em $\mathbb{R}$

4.1 Integral de Riemann: definição e propriedades

Suponhamos que uma função f é contínua e não negativa num intervalo $[a, b]$. Queremos saber como se calcula a área da região R limitada pela curva $y = f(x)$, pelo eixo dos xx , e, pelas retas $x = a$ e $x = b$, como vemos na figura seguinte.



Uma partição P do intervalo $[a, b]$ é um conjunto finito

$$P = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_n\},$$

onde

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b.$$

Uma partição P do intervalo $[a, b]$ divide $[a, b]$ em n intervalos

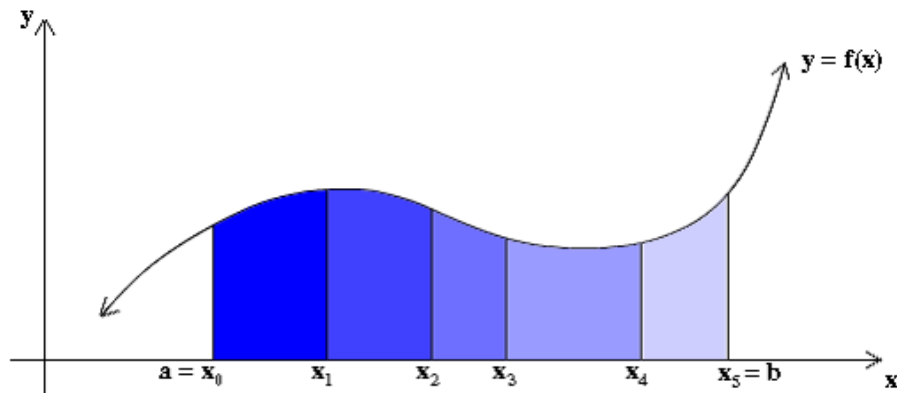
$$[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n].$$

A amplitude do intervalo de cada intervalo $[x_{i-1}, x_i]$ é indicada por

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}.$$

As amplitudes dos intervalos não são necessariamente iguais;

Este processo divide a região R em n faixas como podemos ver na figura seguinte:

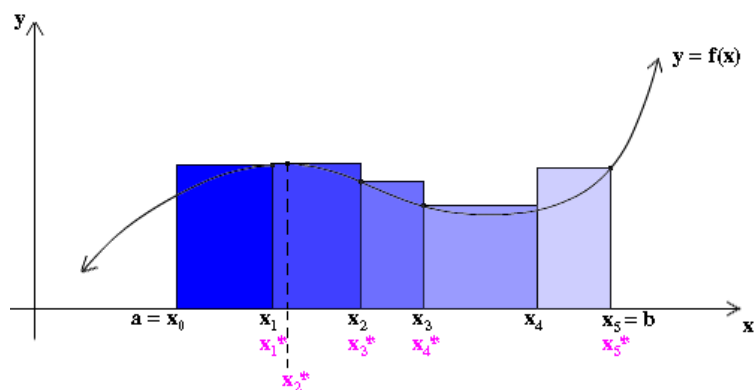


Em seguida, vamos aproximar cada faixa de um rectângulo com a altura igual à altura da curva $y = f(x)$ em algum ponto do sub-intervalo. Isto é, para o primeiro sub-intervalo $[x_0, x_1]$ escolhemos um x_1^* contido no sub-intervalo e usamos $f(x_1^*)$ para altura do primeiro rectângulo. A área deste rectângulo é então $f(x_1^*)\Delta x_1$.

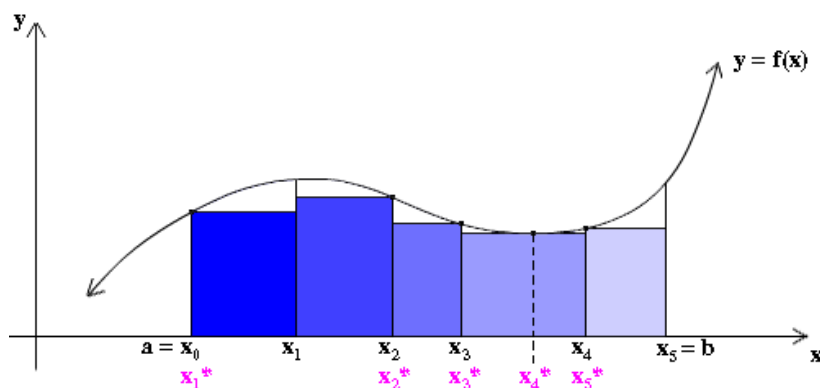
De forma semelhante para cada sub intervalo restante $[x_{k-1}, x_k]$, $2 \leq k \leq n$, escolhemos um x_k^* e calculamos a área do correspondente rectângulo, ou seja $f(x_k^*)\Delta x_k$. A área aproximada da região R é então a soma destas áreas retangulares e denota-se por

$$S^*(P) = \sum_{k=1}^n f(x_k^*)\Delta x_k.$$

Dependendo dos pontos x_k^* que seleccionamos a nossa estimativa pode ser muito grande ou muito pequena. Por exemplo, se escolhermos cada x_i^* como sendo o ponto no sub intervalo com altura máxima, superestimamos a área de R , chamada Soma Superior (ver figura seguinte).



Por outro lado, se escolhermos cada x_i^* como sendo o ponto no sub- intervalo com altura mínima, subestimamos a área de R , chamada Soma Inferior (ver figura seguinte)



Se a soma $\sum_{k=1}^n f(x_k^*) \Delta x_k$ se aproxima de um limite quando a amplitude dos intervalos $[x_{k-1}, x_k]$ tende para zero, definimos então a área da região R como sendo precisamente o valor deste limite.

O limite

$$L = \lim_{\max \Delta x_k \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(x_k^*) \Delta x_k$$

denomina-se integral de f em $[a, b]$ e indica-se por

$$\int_a^b f(x) dx.$$

Nota 4.1. a e b chamam-se limites de integração e f a função integranda.

Propriedades:

$$1 - \int_a^b c \, dx = c(b - a)$$

$$2 - \int_a^b c f(x) \, dx = c \int_a^b f(x) \, dx$$

$$3 - \int_a^b (f(x) + g(x)) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx + \int_a^b g(x) \, dx$$

$$4 - \text{Sendo } a < c < b \text{ então } \int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx$$

$$5 - \int_a^b f(x) \, dx = - \int_b^a f(x) \, dx$$

Teorema Fundamental do cálculo Integral:

Se a e b são números reais tais que $a < b$ e $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função contínua, então existe uma função real de variável real definida e diferenciável em $[a, b]$ e cuja derivada é a função f . Além disso, se $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é tal que $F'(x) = f(x)$ para qualquer $x \in [a, b]$, então

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a).$$

A fórmula anterior costuma chamar-se fórmula de Barrow e é costume usar a seguinte notação

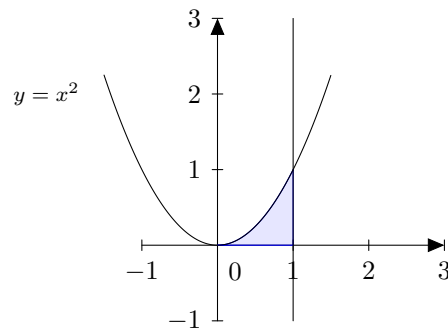
$$\left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a).$$

Então,

$$\boxed{\int_a^b f(x) \, dx = \left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a)}$$

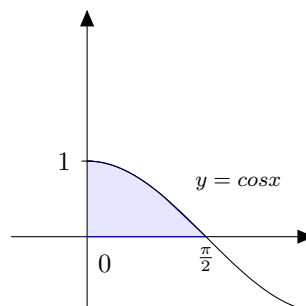
Exemplo 4.1. $\int_0^1 x^2 \, dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}.$

Este integral dá-nos a área da região limitada pelo arco de parábola $y = x^2$, pelo eixo dos xx e pela reta $x = 1$:



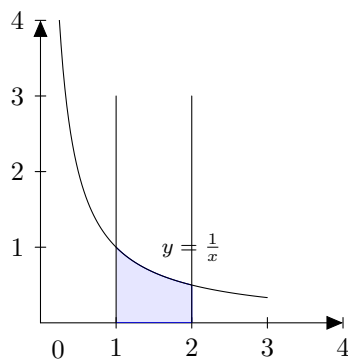
Exemplo 4.2. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx = \left[\sin x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \sin \frac{\pi}{2} - \sin 0 = 1.$

Este integral dá-nos a área da região limitada pelo arco de parábola $y = \cos x$, pelo eixo dos xx e pela reta $x = \frac{\pi}{2}$:



Exemplo 4.3. $\int_1^2 \frac{1}{x} \, dx = \left[\ln|x| \right]_1^2 = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2.$

Este integral dá-nos a área da região limitada pela função $y = \frac{1}{x}$, pelo eixo dos xx e pelas retas $x = 1$ e $x = 2$:



4.2 Integração por partes

Sejam a e b números reais tais $a < b$ e $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funções diferenciáveis com derivadas integráveis. Então

$$\int_a^b f'(x) \cdot g(x) \, dx = \left[f(x) \cdot g(x) \right]_a^b - \int_a^b f(x) \cdot g'(x) \, dx.$$

Exemplo 4.4. 1.
$$\begin{aligned} \int_0^1 \arcsen x \, dx &= \left[x \arcsen x \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx \\ &= \frac{\pi}{2} - \int_0^1 x(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \, dx \\ &= \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \int_0^1 -2x(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \, dx \\ &= \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \left[\frac{(1-x^2)^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} \right]_0^1 \, dx \\ &= \frac{\pi}{2} + \left[\sqrt{1-x^2} \right]_0^1 \, dx \\ &= \frac{\pi}{2} + 1 \end{aligned}$$

2.
$$\begin{aligned} \int_0^\pi x \cos x \, dx &= \left[x \sen x \right]_0^\pi - \int_0^\pi \sen x \, dx \\ &= [\sen \pi - \sen 0] - \left[\cos x \right]_0^\pi \, dx \\ &= \cos \pi - \cos 0 \\ &= -1 - 1 \\ &= -2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
3. \quad \int_0^2 x^2 e^x dx &= \left[x^2 e^x \right]_0^2 - \int_0^2 2x e^x dx \\
&= 4e^2 - 2 \int_0^2 x e^x dx \\
&= 4e^2 - 2 \left(\left[x e^x \right]_0^2 - \int_0^2 e^x dx \right) \\
&= 4e^2 - 2(2e^2 - 0e^0) + 2 \left[e^x \right]_0^2 \\
&= 4e^2 - 4e^2 + 2(e^2 - e^0) \\
&= 2e^2 - 2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
4. \quad \int_0^\pi \operatorname{sen} x e^x dx &= \left[\operatorname{sen} x e^x \right]_0^\pi - \int_0^\pi \cos x e^x dx \\
&= (e^\pi \operatorname{sen} \pi - e^0 \operatorname{sen} 0) - \int_0^\pi \cos x e^x dx \\
&= - \left(\left[\cos x e^x \right]_0^\pi + \int_0^\pi \operatorname{sen} x e^x dx \right) \\
&= -(e^\pi \cos \pi - e^0 \cos 0) - \int_0^\pi \operatorname{sen} x e^x dx \\
&= e^\pi + 1 - \int_0^\pi \operatorname{sen} x e^x dx \\
&\Leftrightarrow \int_0^\pi \operatorname{sen} x e^x dx + \int_0^\pi \operatorname{sen} x e^x dx = e^\pi + 1 \\
&\Leftrightarrow 2 \int_0^\pi \operatorname{sen} x e^x dx = e^\pi + 1 \\
&\Leftrightarrow \int_0^\pi \operatorname{sen} x e^x dx = \frac{e^\pi + 1}{2}
\end{aligned}$$

4.3 Integração por substituição

Sejam a, b, c e d números reais tais que $a < b$ e $c < d$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua e $g : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função diferenciável com derivada integrável e tal que $g([c, d]) \subseteq [a, b]$. Então

$$\boxed{\int_a^b f(x) dx = \int_c^d f(g(t))g'(t) dt.}$$

Exemplo 4.5. Para calcularmos $\int_0^4 \frac{1}{1 + \sqrt{x}} dx$, fazemos a substituição $t = \sqrt{x}$, ou seja $x = t^2$. Assim

$$dx = 2t dt.$$

Além disso, se $x = 0$, vem $t = 0$ e se $x = 4$, vem $t = 2$, logo

$$\begin{aligned}\int_0^4 \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx &= \int_0^2 \frac{1}{1+t} \times 2t dt \\ &= 2 \left(\int_0^2 1 - \frac{1}{1+t} dt \right) \\ &= 2 \left[t - \ln|t+1| \right]_0^2 \\ &= 2((2 - \ln 3) - (0 - \ln 1)) \\ &= 4 - 2\ln 3\end{aligned}$$

Exemplo 4.6. Para calcularmos $\int_1^6 \frac{x}{\sqrt{x+3}} dx$, fazemos a substituição $t = \sqrt{x+3}$, ou seja $x = t^2 - 3$. Assim

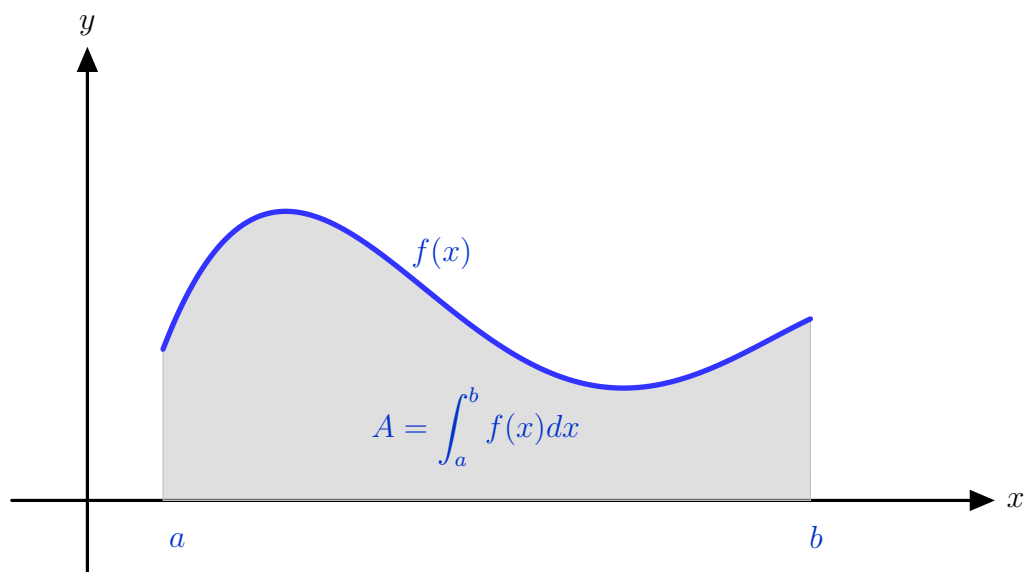
$$dx = 2t dt.$$

Além disso, se $x = 1$, vem $t = 2$ e se $x = 6$, vem $t = 3$, logo

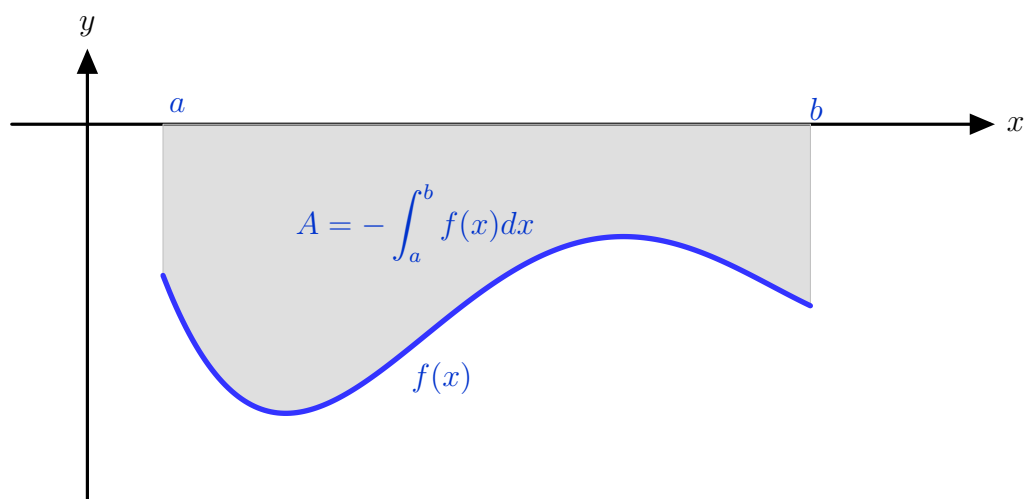
$$\begin{aligned}\int_1^6 \frac{x}{\sqrt{x+3}} dx &= \int_2^3 \frac{t^2-3}{t} \times 2t dt \\ &= 2 \int_2^3 t^2 - 3 dt \\ &= 2 \left[\frac{t^3}{3} - 3t \right]_2^3 \\ &= 2((9 - 9) - (\frac{8}{3} - 6)) \\ &= \frac{20}{3}\end{aligned}$$

4.4 Áreas de regiões planas

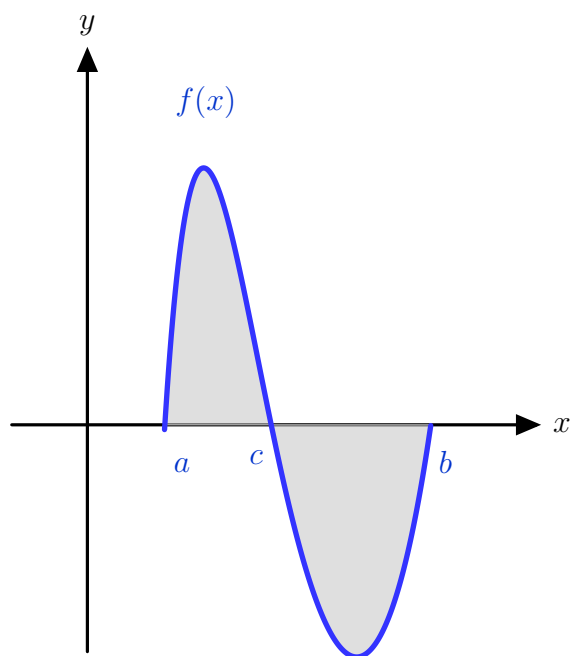
Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função integrável tal que $f(x) \geq 0$, para todo o $x \in [a, b]$.



Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função integrável tal que $f(x) \leq 0$, para todo o $x \in [a, b]$.

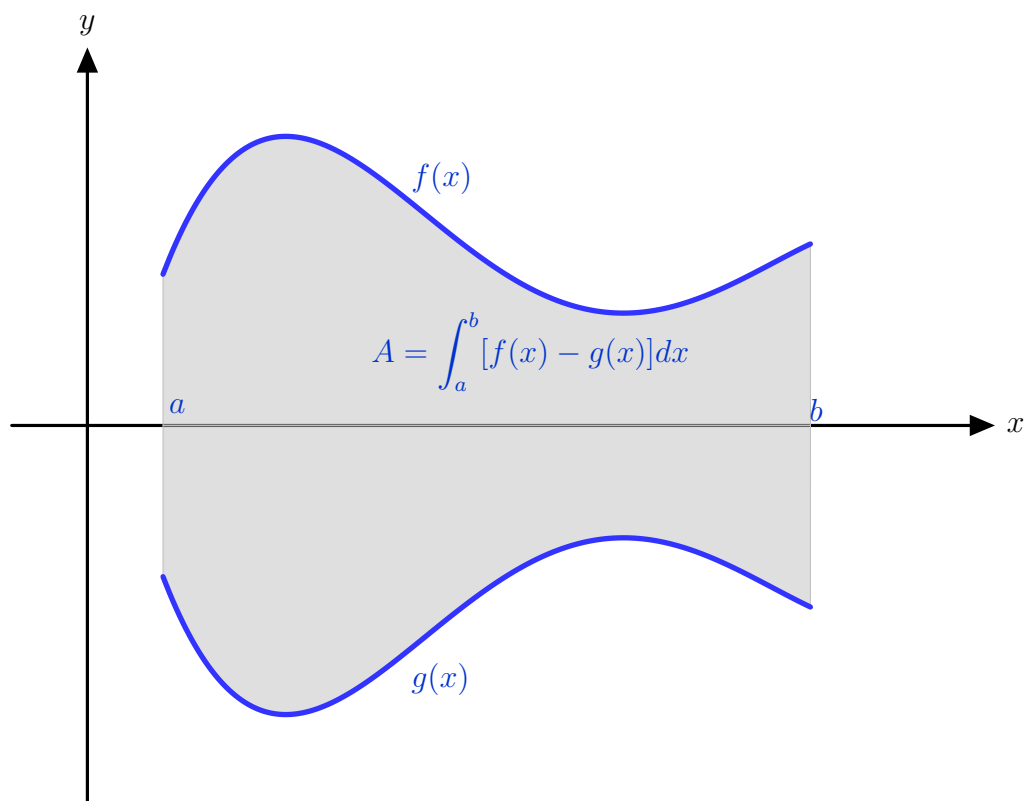


Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função integrável tal que existe $c \in]a, b[$ e tal que $f(x) \leq 0$, para todo o $x \in [c, b]$ e $f(x) \geq 0$, para todo o $x \in [a, c]$.

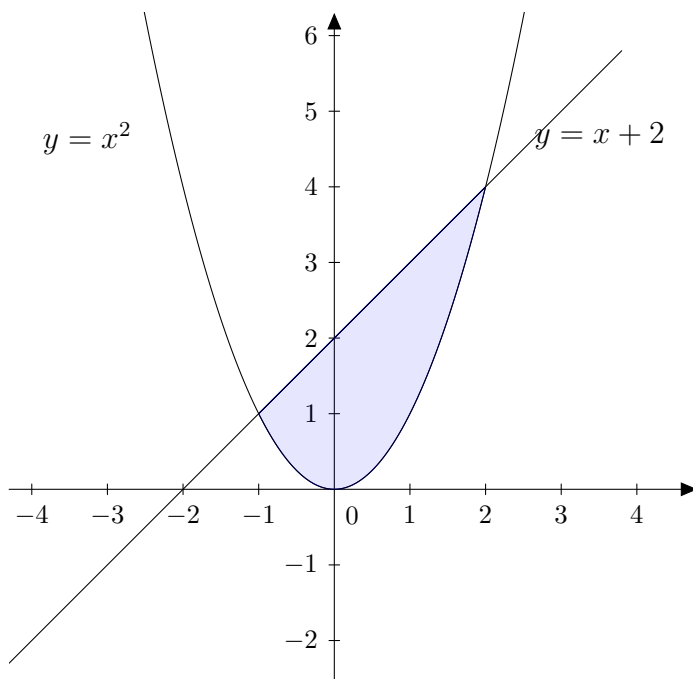


$$A = \int_a^c f(x)dx - \int_c^b f(x)dx$$

Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função integrável tal que $f(x) \geq g(x)$, para todo o $x \in [a, b]$.



Exemplo 4.7. Calcule a área da região limitada pela parábola de equação $y = x^2$ e pela reta de equação $y = x + 2$. Representemos geometricamente a região do plano de que queremos calcular a área.



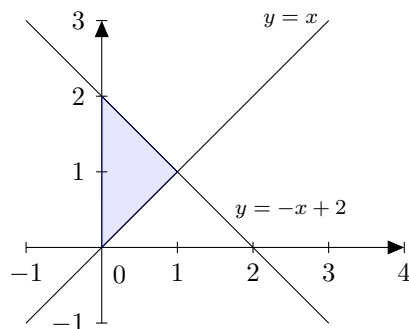
Vamos calcular os pontos de interseção das duas curvas:

$$\begin{cases} y = x^2 \\ y = x + 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = x + 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - x - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \vee x = 2 \end{cases}$$

Logo os pontos de interseção das duas curvas são $(-1, 1)$ e $(2, 4)$. Então

$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^2 (x + 2 - x^2) \, dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 \\ &= \left(2 + 4 - \frac{8}{3} \right) - \left(\frac{1}{2} - 2 + \frac{1}{3} \right) \\ &= 6 - \frac{8}{3} - \frac{1}{2} + 2 - \frac{1}{3} \\ &= \frac{9}{2} \end{aligned}$$

Exemplo 4.8. Calcule a área da região limitada pelas retas de equação $y = x$, $y = -x + 2$ e $x = 0$. Representemos geometricamente a região do plano de que queremos calcular a área.



Vamos calcular os pontos de interseção das duas curvas:

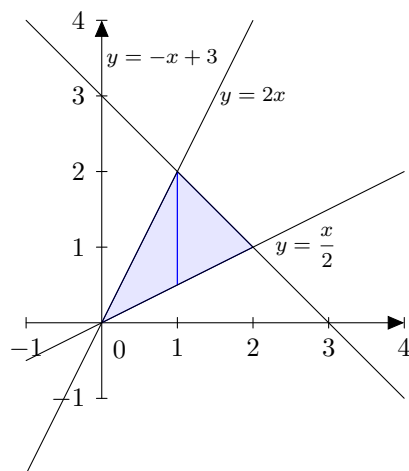
$$\begin{cases} y = x \\ y = -x + 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} - \\ x = -x + 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} - \\ 2x = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} - \\ x = 1 \end{cases}$$

Logo o ponto de interseção das duas curvas é $(1, 1)$.

Então

$$\begin{aligned} A &= \int_0^1 2 - x - x \, dx = \left[2x - x^2 \right]_0^1 \\ &= (2 - 1) \\ &= 1 \end{aligned}$$

Exemplo 4.9. Calcule a área da região limitada pelas retas de equação $y = x$, $y = -x + 2$ e $x = 0$. Representemos geometricamente a região do plano de que queremos calcular a área.



Vamos calcular os pontos de interseção das duas curvas:

$$\begin{cases} y = 2x \\ y = \frac{x}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x}{2} = 2x \\ - \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4x \\ - \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

Logo o ponto de interseção das duas curvas $y = 2x$ e $y = \frac{x}{2}$ é $(0, 0)$.

$$\begin{cases} y = 2x \\ y = -x + 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -x + 3 = 2x \\ - \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -3x = -3 \\ - \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases}$$

Logo o ponto de interseção das duas curvas $y = 2x$ e $y = -x + 3$ é $(1, 2)$.

$$\begin{cases} y = \frac{x}{2} \\ y = -x + 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -x + 3 = \frac{x}{2} \\ - \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2x + 6 = x \\ - \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}$$

Logo o ponto de interseção das duas curvas $y = \frac{x}{2}$ e $y = -x + 3$ é $(2, 1)$.

Então

$$\begin{aligned} A &= \int_0^1 2x - \frac{x}{2} \, dx + \int_1^2 -x + 3 - \frac{x}{2} \, dx = \int_0^1 \frac{3x}{2} \, dx + \int_1^2 3 - \frac{3x}{2} \, dx \\ &= \left[\frac{3x^2}{4} \right]_0^1 + \left[3x - \frac{3x^2}{4} \right]_1^2 \\ &= \left[\frac{3}{4} + (6 - 3) - \left(3 - \frac{3}{4} \right) \right] \\ &= \frac{3}{2} + 3 - 3 \\ &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$